第2章 电磁场的基本规律

本章讨论内容

2.1 电荷守恒定律

2.2 真空中静电场的基本规律

2.3 真空中恒定磁场的基本规律

2.4 媒质的电磁特性

2.5 电磁感应定律和位移电流

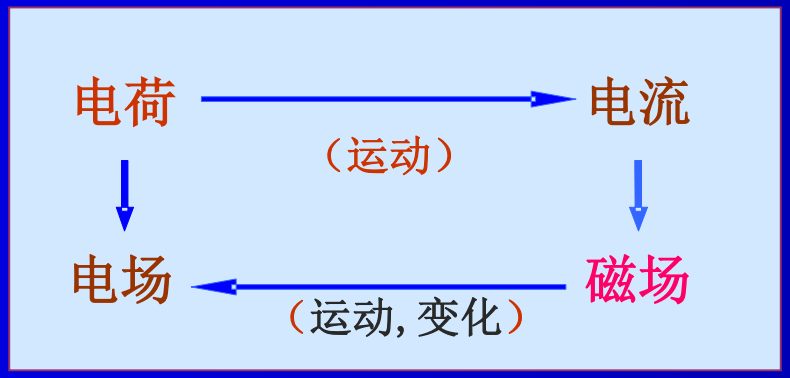
2.6 麦克斯韦方程组

2.7 电磁场的边界条件

2.1 电荷守恒定律

电磁场物理模型中的基本物理量可分为源量和场量两大类。

源量为电荷 $q(\vec{r}',t)$ 和电流 $I(\vec{r}',t)$，分别用来描述产生电磁效应的两类场源。电荷是产生电场的源，电流是产生磁场的源。



本节内容

2.1.1 电荷与电荷密度

2.1.2 电流与电流密度

2.1.3 电荷守恒定律

2.1.1 电荷与电荷密度

- 电荷是物质基本属性之一。
- 1897年英国科学家汤姆逊(J.J.Thomson)在实验中发现了电子。
- 1907 — 1913年间，美国科学家密立根(R.A.Miliken)通过油滴实验，精确测定电子电荷的量值为 这家伙很厉害！！

$$e = 1.602\ 177\ 33 \times 10^{-19} \quad (\text{单位：C})$$

确认了电荷的量子化概念。换句话说，e 是最小的电荷，而任何带电粒子所带电荷都是e 的整数倍。

- 宏观分析时，电荷常是数以亿计的电子电荷e的集合，故可不考虑其量子化的事实，而认为电荷量q可任意连续取值。

理想化实际带电系统的电荷分布形态分为四种形式：

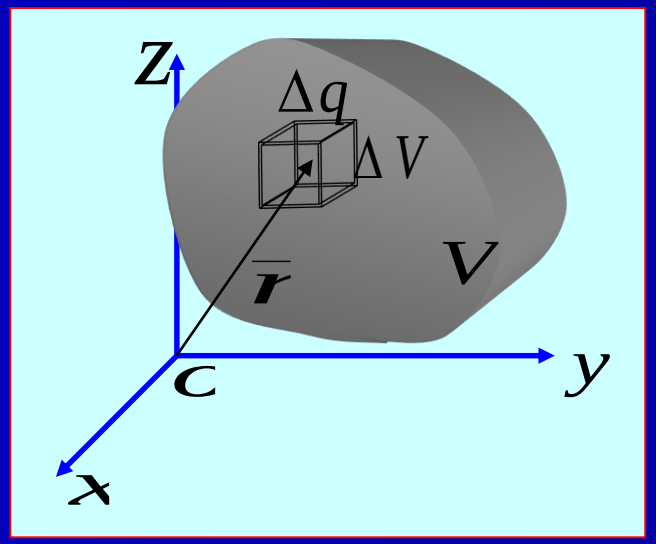
点电荷、体分布电荷、面分布电荷、线分布电荷

1. 电荷体密度

电荷连续分布于体积V内，用电荷体密度来描述其分布

$$\rho(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta V} = \frac{\mathrm{d}q(\vec{r})}{\mathrm{d}V}$$

单位：$\mathrm{C/m^3}$ (库/米^3)



根据电荷密度的定义，如果已知某空间区域V中的电荷体密度，则区域V中的总电荷q为

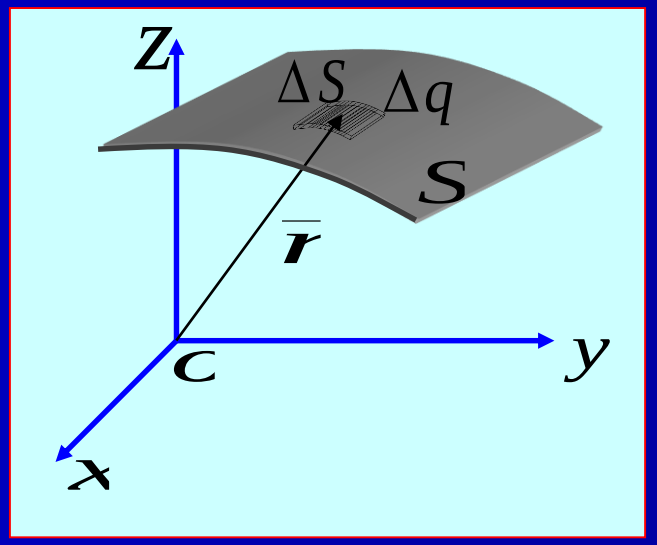
$$q = \int_V \rho(\vec{r})\mathrm{d}V$$

2. 电荷面密度

若电荷分布在薄层上，当仅考虑薄层以外、距薄层的距离要比薄层的厚度大得多处的电场，而不分析和计算该薄层内的电场时，可将该薄层的厚度忽略，认为电荷是面分布。面分布的电荷可用电荷面密度表示。（说的太多了，就是电荷形成的面）

$$\rho_S(\vec{r}) = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta S} = \frac{\mathrm{d}q(\vec{r})}{\mathrm{d}S}$$

单位: $\mathrm{C/m^2}$ (库/米^2)



如果已知某空间曲面S 上的电荷面密度，则该曲面上的总电荷q 为

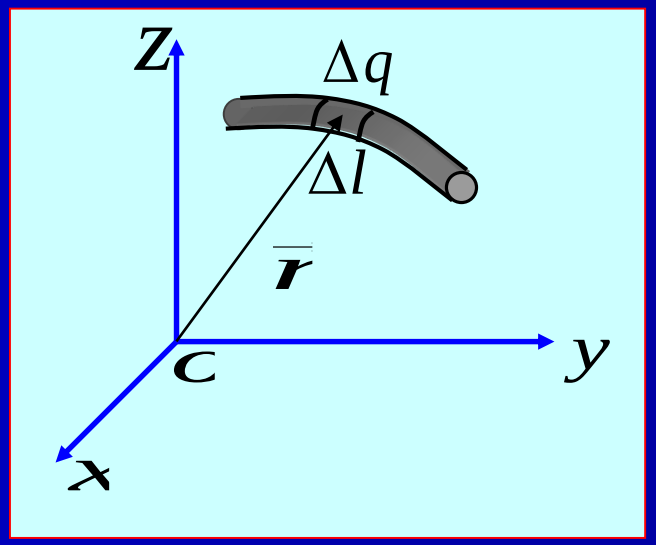
$$q = \int_S \rho_s(\vec{r})\mathrm{d}S$$

3. 电荷线密度

若电荷分布在细线上，当仅考虑细线外、距细线的距离要比细线的直径大得多处的电场，而不分析和计算线内的电场时，可将线的直径忽略，认为电荷是线分布。线分布的电荷可用电荷线密度表示。

$$\rho_l(\vec{r}) = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta l} = \frac{\mathrm{d}q(\vec{r})}{\mathrm{d}l}$$

单位: C / m (库/米)

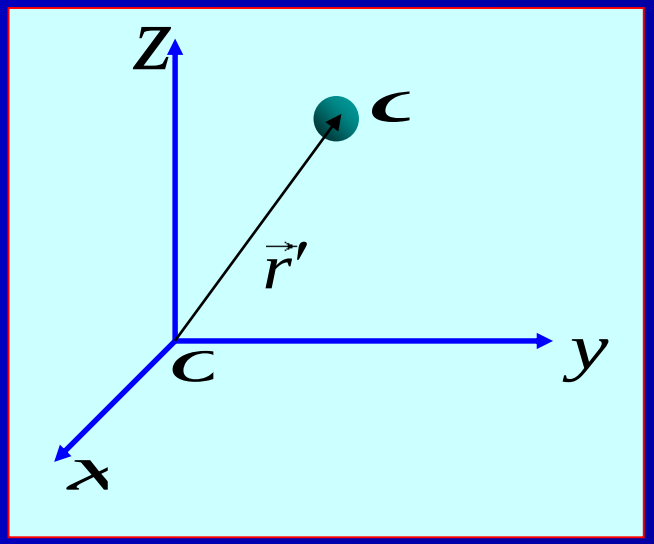


如果已知某空间曲线上的电荷线密度，则该曲线上的总电荷q为

$$q = \int_C \rho_l(\vec{r})\,\mathrm{d}l$$

4. 点电荷

对于总电荷为 q 的电荷集中在很小区域 V 的情况，当不分析和计算该电荷所在的小区域中的电场，而仅需要分析和计算电场的区域又距离电荷区很远，即场点距源点的距离远大于电荷所在的源区的线度时，小体积 V 中的电荷可看作位于该区域中心、电荷为 q 的点电荷。



点电荷的电荷密度表示

$$\rho(\vec{r}) = q\,\delta(\vec{r} - \vec{r}\,')$$

2.1.2 电流与电流密度

电流 —— 电荷的定向运动而形成，用i 表示，其大小定义为：单位时间内通过某一横截面S 的电荷量，即

$$i = \lim_{\Delta t \to 0} (\Delta q / \Delta t) = \mathrm{d}q / \mathrm{d}t$$

单位: **A**（安）

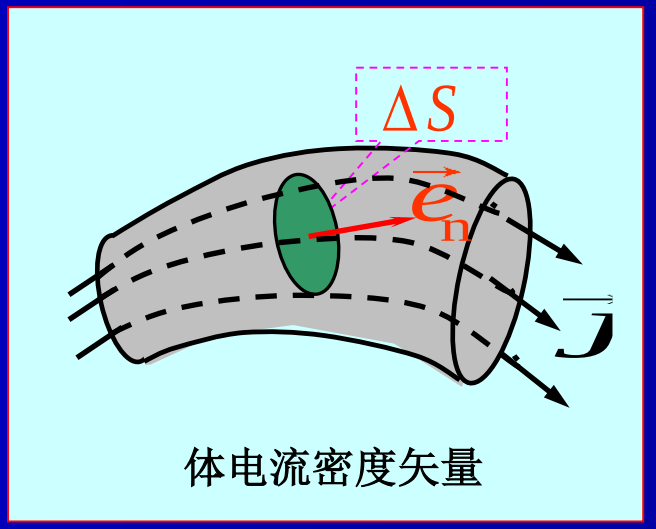
电流方向：正电荷的流动方向

形成电流的条件：

- 存在可以自由移动的电荷（**原料**）；
- 存在电场。（**外力**）

说明：电流通常是时间的函数，不随时间变化的电流称为**恒定电流**，用I 表示。

一般情况下，在空间不同的点，电流的大小和方向往往是不同的。在电磁理论中，常用体电流、面电流和线电流来描述电流的分布状态。



体电流密度矢量

1. 体电流

电荷在某一体积内定向运动所形成的电流称为体电流，用电流密度矢量 $\vec{J}$ 来描述。

$$\vec{J} = \vec{e}_n \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta i}{\Delta S} = \vec{e}_n \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}S}$$

单位：**A / m²**（安/米²）。

正电荷运动的方向

流过任意曲面 S 的电流为（ 电流面密度 ）

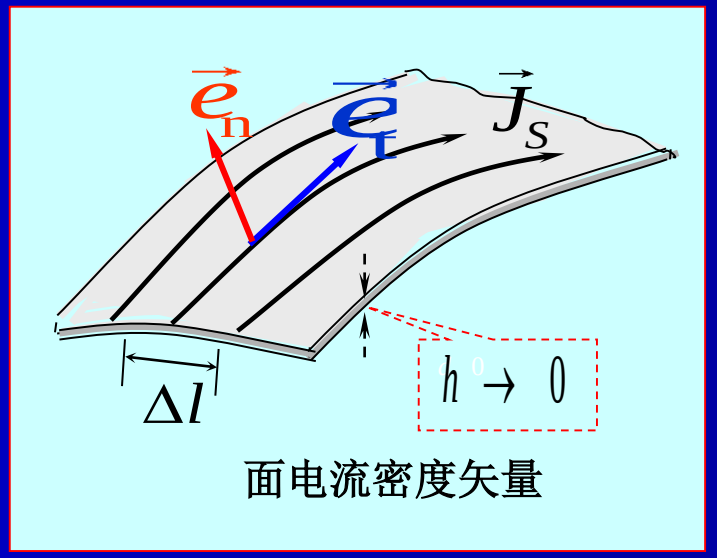
$$i = \int_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

2. 面电流

电荷在一个厚度可以忽略的薄层内定向运动所形成的电流称为面电流，用面电流密度矢量 $\vec{J}_S$ 来描述其分布

$$\vec{J}_S = \vec{e}_t \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta i}{\Delta l} = \vec{e}_t \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}l}$$

单位：A/m（安/米）。



面电流密度矢量

正电荷运动的方向

通过薄导体层上任意有向曲线 l 的电流为（电流线密度）

$$i = \int_l \vec{J}_S \cdot (\vec{e}_n \times \mathrm{d}\vec{l})$$

关注 l 的方向!

线电流就是沿着一条线流的，电流密度可以认为无穷大?

2.1.3 电荷守恒定律（电流连续性方程）

电荷守恒定律：电荷既不能被创造，也不能被消灭，只能从物体的一部分转移到另一部分，或者从一个物体转移到另一个物体。最初的电荷怎么来的？上帝！

电荷守恒定律是电磁现象中的基本定律之一。

电流连续性方程

积分形式 $\oint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho \mathrm{d}V$

流出闭曲面S 的电流等于体积V 内单位时间所减少的电荷量

微分形式 $\nabla\cdot\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 散度定理！

恒定电流是无源场，电流线是连续的闭合曲线，既无起点也无终点

恒定电流的连续性方程

$$\nabla\cdot\vec{J}=0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t}=0 \Rightarrow \oint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$$

2.2 真空中静电场的基本规律

静电场：由静止电荷产生的电场。

重要特征：对位于电场中的电荷有电场力作用。

本节内容

2.2.1 库仑定律 电场强度

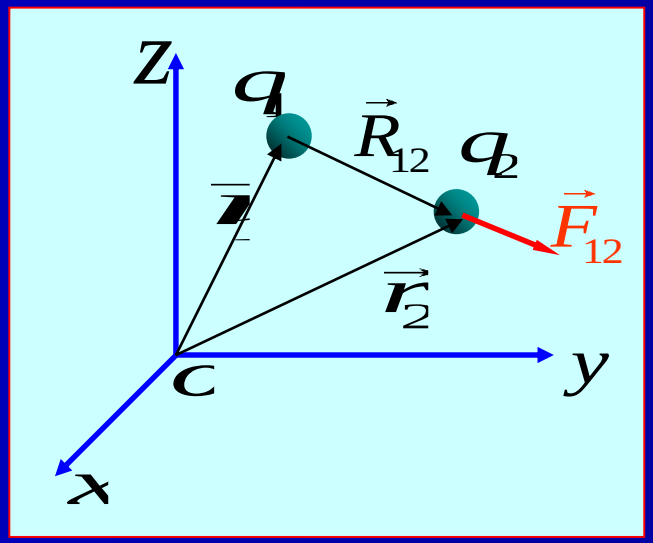
2.2.2 静电场的散度与旋度

2.2.1 库仑定律 电场强度

1. 库仑（Coulomb）定律(1785年)

真空中静止点电荷 q_1 对 q_2 的作用力:

$$\vec{F}_{12} = \vec{e}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_{12}^2} = \frac{q_1 q_2 \vec{R}_{12}}{4\pi\varepsilon_0 R_{12}^3}$$



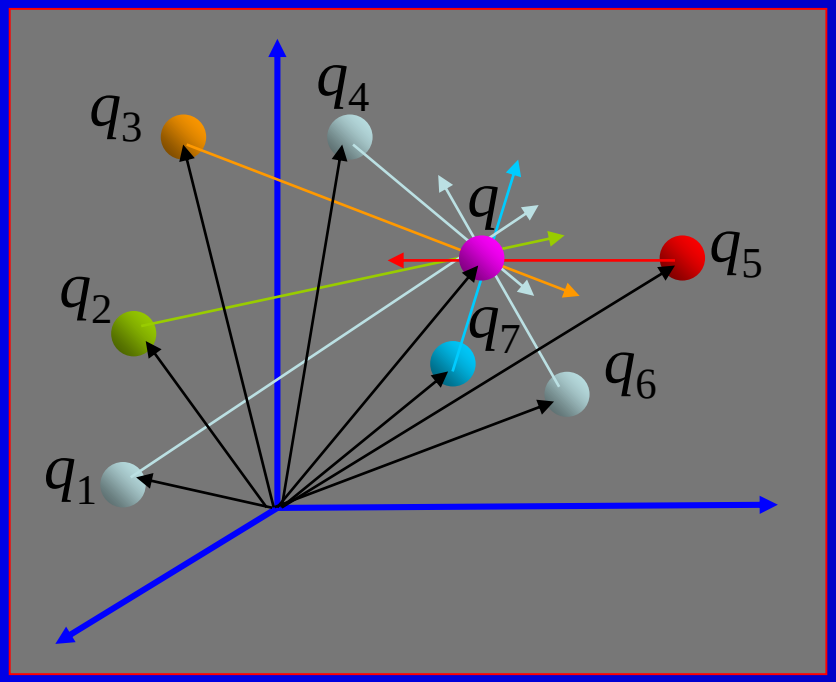
■ 说明:

- 大小与两电荷的电荷量成正比，与两电荷距离的平方成反比;
- 方向沿q_1和q_2连线方向，同性电荷相排斥，异性电荷相吸引;
- $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$，满足牛顿第三定律。

- 电场力服从叠加定理

真空中的N个点电荷q_1、q_2、…、q_N（分别位于$\vec{r}_1$、$\vec{r}_2$、…、$\vec{r}_N$）对点电荷q（位于$\vec{r}$）的作用力为

$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{q_i q} = \sum_{i=1}^{N} \frac{q q_i \vec{R}_i}{4\pi\varepsilon_0 R_i^3} \qquad (\vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}_i)$$



2. 电场强度

电场强度矢量 $\vec{E}$—— 描述电场分布的基本物理量

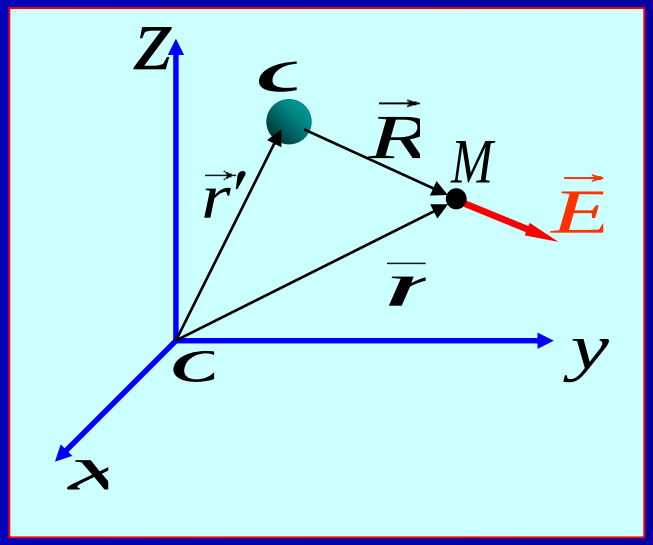
空间某点的电场强度定义为置于该点的单位点电荷（又称试验电荷）受到的作用力，即

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0}$$

q_0——试验正电荷

根据上述定义，真空中静止点电荷q 激发的电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q\vec{R}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \quad (\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}')$$



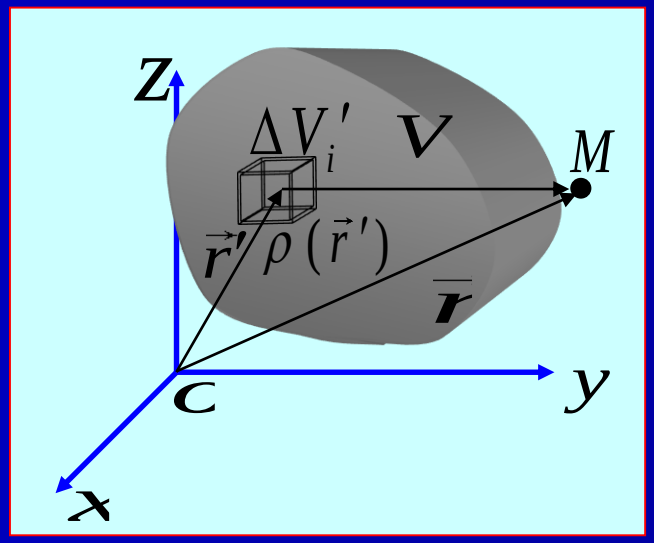
如果电荷是连续分布呢？

- 体密度为$\rho(\vec{r})$ 的体分布电荷产生的电场强度

$$\vec{E}(\vec{r})=\sum_i \frac{\rho(\vec{r}_i')\Delta V_i'\vec{R}_i}{4\pi\varepsilon_0 R_i^3}$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'$$

小体积元中的电荷产生的电场



- 面密度为 $\rho_S(\vec{r})$ 的面分布电荷的电场强度

$$\vec{E}(r')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\rho_S(\vec{r}')\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}S'$$

- 线密度为$\rho_l(\vec{r})$ 的线分布电荷的电场强度

$$\vec{E}(r')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_C \frac{\rho_l(\vec{r}')\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}l'$$

3. 几种典型电荷分布的电场强度

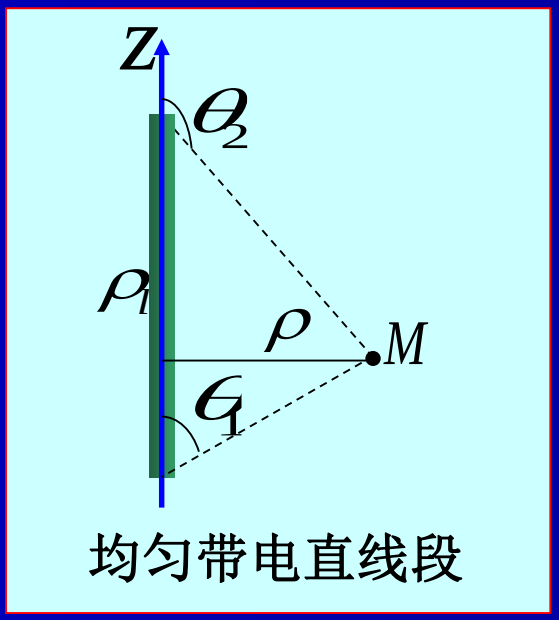
- 均匀带电直线段的电场强度（计算！）

$$\begin{cases} E_\rho = \dfrac{\rho_l}{4\pi\varepsilon_0\rho}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \\ E_z = \dfrac{\rho_l}{4\pi\varepsilon_0\rho}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \end{cases}$$

（有限长）

$$E_\rho = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\rho}$$

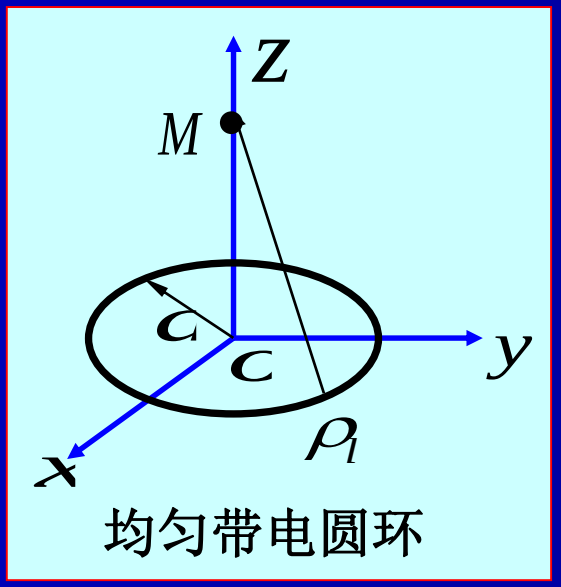
（无限长）



均匀带电直线段

- 均匀带电圆环轴线上的电场强度：

$$E_z(0,0,z) = \frac{a\rho_l z}{2\varepsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}}$$



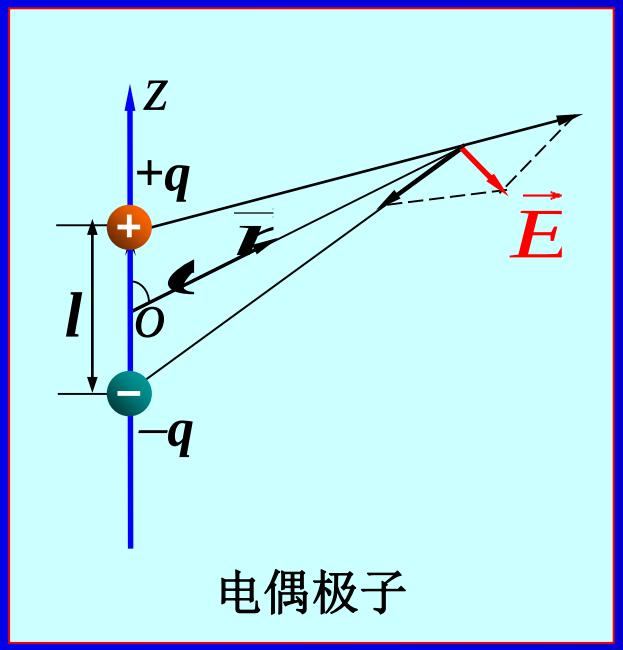
均匀带电圆环

- 电偶极子的电场强度：（课本40页有证明）

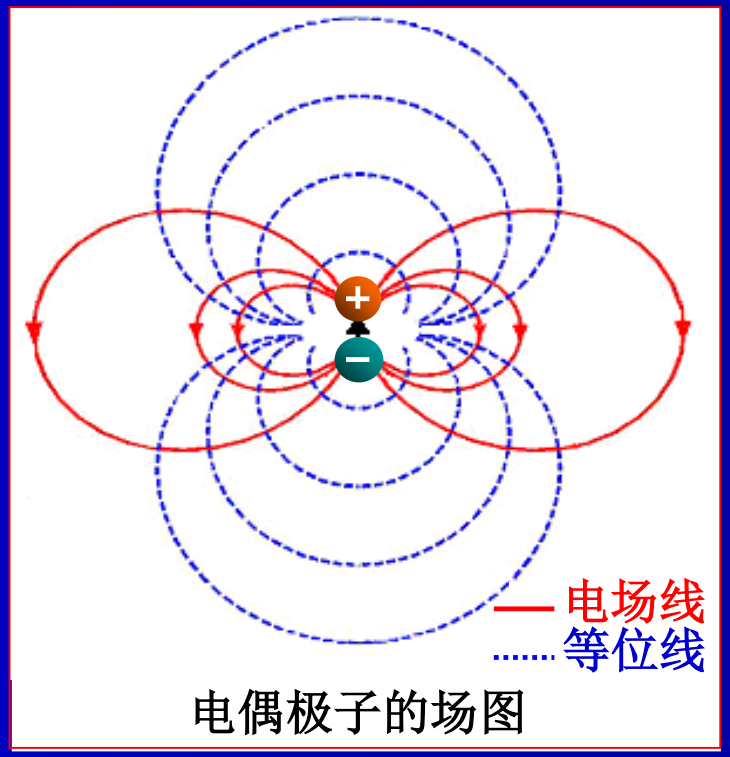
电偶极子是由两个相距很近、等值异号的点电荷组成的电荷系统，其远区电场强度为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right] = \frac{P}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(\vec{e}_r 2\cos\theta + \vec{e}_\theta \sin\theta\right)$$

$\vec{p} = q\vec{l}$ ——电偶极矩



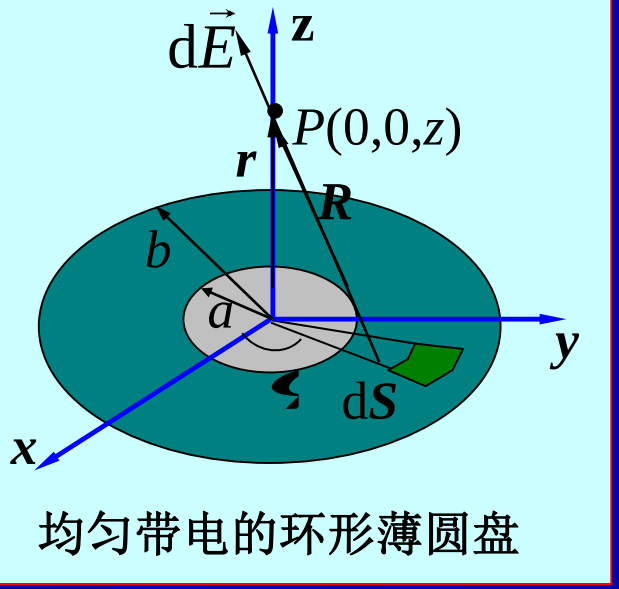
电偶极子



电偶极子的场图

例 2.2.1 计算均匀带电的环形薄圆盘轴线上任意点的电场强度。

解：如图所示，环形薄圆盘的内半径为a、外半径为b，电荷面密度为ρ_S。在环形薄圆盘上取面积元$\mathrm{d}S' = \rho'\mathrm{d}\rho'\mathrm{d}\phi'$，其位置矢量为$\vec{r}' = \vec{e}_\rho \rho'$，它所带的电量为$\mathrm{d}q = \rho_S \mathrm{d}S' = \rho_S \rho'\mathrm{d}\rho'\mathrm{d}\phi'$。而薄圆盘轴线上的场点$P(0,0,z)$的位置矢量为$\vec{r} = \vec{e}_z z$，因此有



均匀带电的环形薄圆盘

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho_S}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b\int_0^{2\pi}\frac{\vec{e}_z z - \vec{e}_\rho \rho'}{(z^2+\rho'^2)^{3/2}}\rho'\mathrm{d}\rho'\mathrm{d}\phi'$$

由于

$$\int_0^{2\pi}\vec{e}_\rho\,\mathrm{d}\phi' = \int_0^{2\pi}(\vec{e}_x\cos\phi' + \vec{e}_y\sin\phi')\mathrm{d}\phi' = 0$$

故

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{e}_z\frac{\rho_S z}{2\varepsilon_0}\int_a^b\frac{\rho'\mathrm{d}\rho'}{(z^2+\rho'^2)^{3/2}} = \vec{e}_z\frac{\rho_S z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(z^2+a^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z^2+b^2)^{1/2}}\right]$$

2.2.2 静电场的散度与旋度（课本45页有来源）

1. 静电场散度与高斯定理

静电场的散度（微分形式）

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

静电场的高斯定理（积分形式）

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) \mathrm{d}V$$

高斯定理表明：静电场是有源场，电力线起始于正电荷，终止于负电荷。

2. 静电场旋度与环路定理

静电场的旋度（微分形式）

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

静电场的环路定理（积分形式）

$$\oint_C \vec{E}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

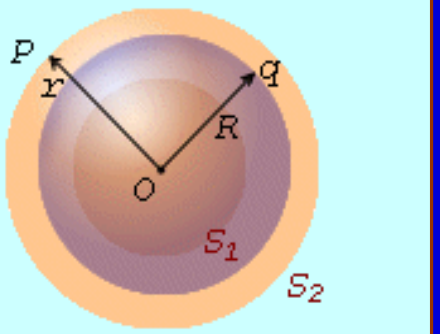
环路定理表明：静电场是无旋场，是保守场，电场力做功与路径无关。

3. 利用高斯定理计算电场强度

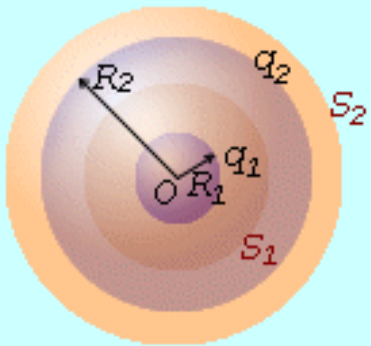
在电场分布具有一定对称性的情况下，可以利用高斯定理计算电场强度。

具有以下几种对称性的场可用高斯定理求解：

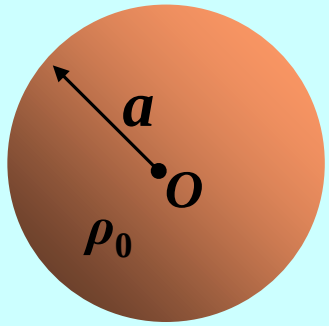
- 球对称分布：包括均匀带电的球面，球体和多层同心球壳等。



带电球壳

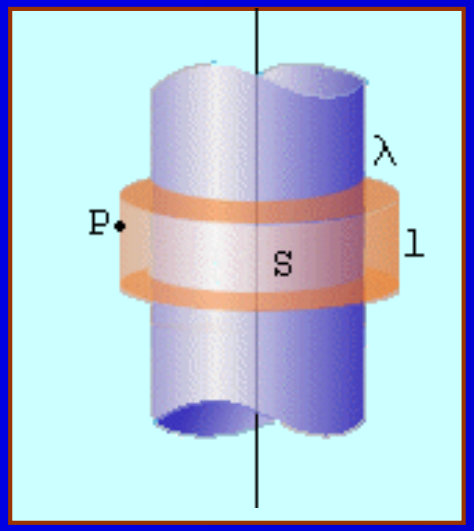


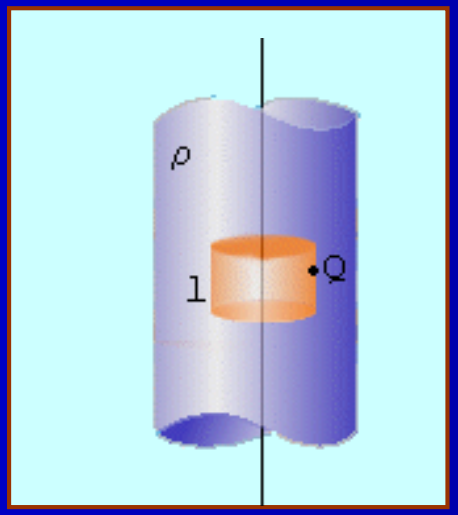
多层同心球壳



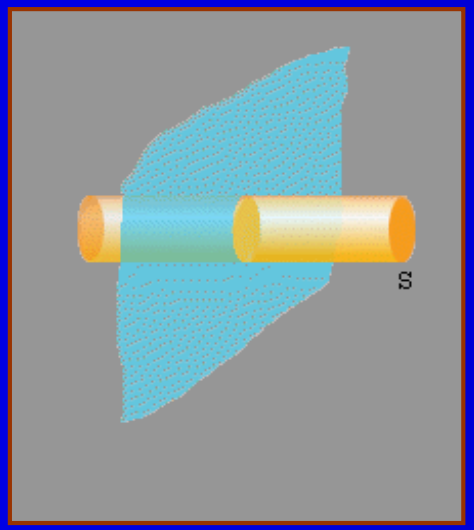
均匀带电球体

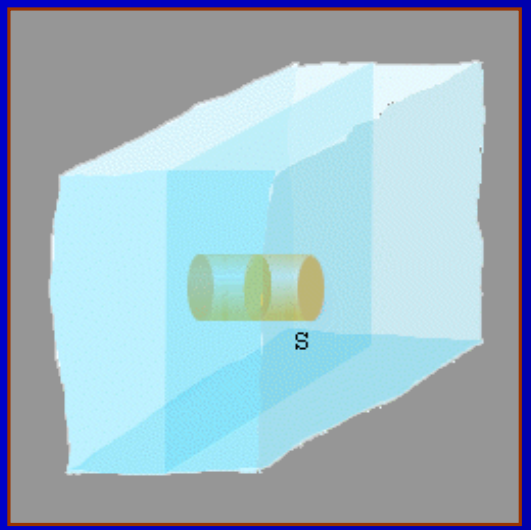
- 轴对称分布：如无限长均匀带电的直线，圆柱面，圆柱壳等。





- 无限大平面电荷：如无限大的均匀带电平面、平板等。





例2.2.2 求真空中均匀带电球体的场强分布。已知球体半径为a，电 荷密度为ρ_0。

解：（1）球外某点的场强

由 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \dfrac{q}{\varepsilon_0} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\dfrac{4}{3}\pi a^3 \rho_0$

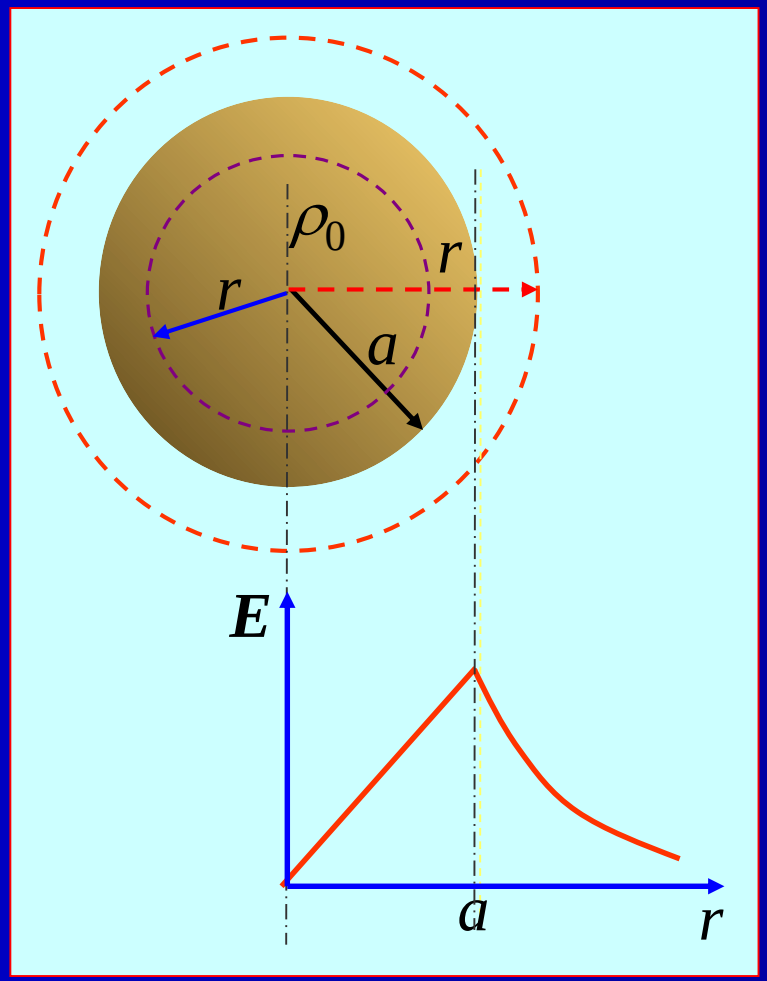
$$\Rightarrow E = \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \geq a)$$

（2）求球体内一点的场强

由 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho_0 \mathrm{d}V$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{4\pi a^3/3}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \qquad (r < a)$$



2.3 真空中恒定磁场的基本规律

本节内容

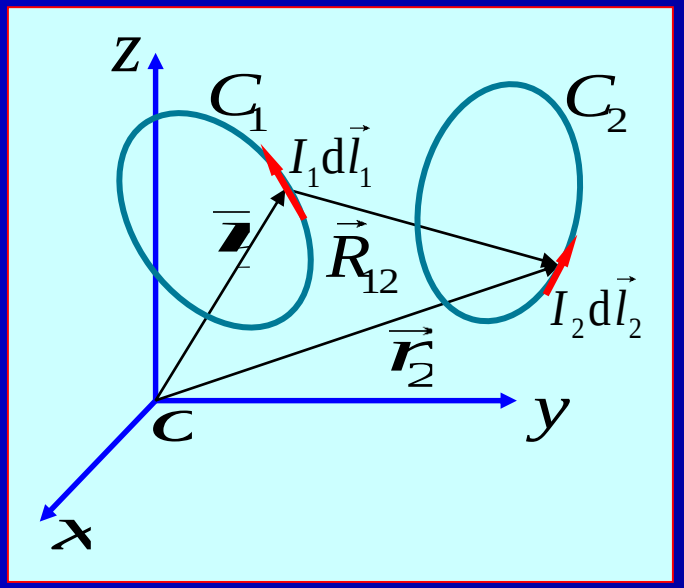
2.3.1 安培力定律 磁感应强度

2.3.2 恒定磁场的散度与旋度

2.3.1 安培力定律 磁感应强度

1. 安培力定律

安培对电流的磁效应进行了大量的实验研究，在 1821 —1825年之间，设计并完成了电流相互作用的精巧实验，得到了电流相互作用力公式，称为安培力定律。



实验表明，真空中的载流回路 C_1 对载流回路 C_2 的作用力

$$\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{R}_{12})}{R_{12}^3}$$

安培力定律

- 载流回路 C_2 对载流回路 C_1 的作用力 $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

满足牛顿第三定律

2. 磁感应强度 $\vec{B}$

电流在其周围空间中产生磁场，描述磁场分布的基本物理量是磁感应强度 $\vec{B}$，单位为T（特斯拉）。

磁场的重要特征是对场中的电流有磁场力作用，载流回路 C_1 对载流回路 C_2 的作用力是回路 C_1 中的电流 I_1 产生的磁场对回路 C_2 中的电流 I_2 的作用力。

根据安培力定律，有

$$\vec{F}_{12}=\oint_{C_2} I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\frac{I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 \times \vec{R}_{12}}{R_{12}^3}\right)=\oint_{C_2} I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 \times \vec{B}_1(\vec{r}_2)$$

其中 $$\vec{B}_1(\vec{r}_2)=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\frac{I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 \times \vec{R}_{12}}{R_{12}^3}$$

电流 I_1 在电流元 $I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2$ 处产生的磁感应强度

毕奥–萨弗尔定律

任意电流回路 C 产生的磁感应强度（注意场点和源点坐标）

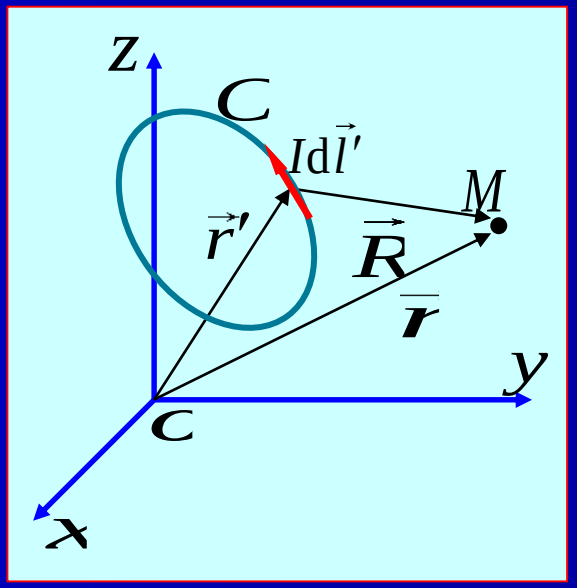
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_C \frac{I\mathrm{d}\vec{l}\,'\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{\left|\vec{r}-\vec{r}\,'\right|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_C \frac{I\mathrm{d}\vec{l}\,'\times\vec{R}}{R^3}$$

磁感应强度方向？

向内！！！

电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}\,'$ 产生的磁感应强度

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\,'\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{\left|\vec{r}-\vec{r}\,'\right|^3}$$



体电流产生的磁感应强度

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{J(\vec{r}\,')\times\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'$$

面电流产生的磁感应强度

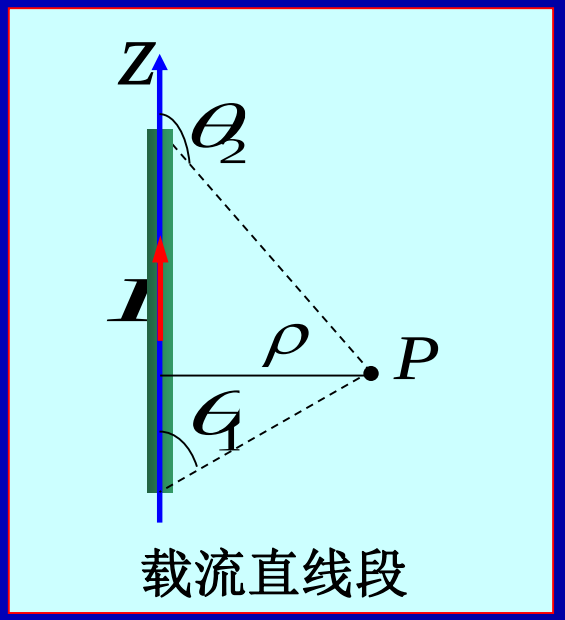
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_S \frac{J_S(\vec{r}\,')\times\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}S'$$

3. 几种典型电流分布的磁感应强度

- 载流直线段的磁感应强度：

$$\vec{B} = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$（有限长）

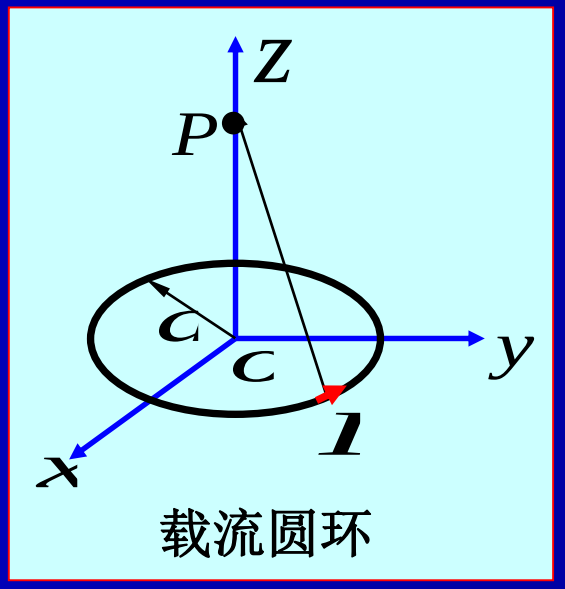
$$\vec{B} = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$（无限长）



载流直线段

- 载流圆环轴线上的磁感应强度：

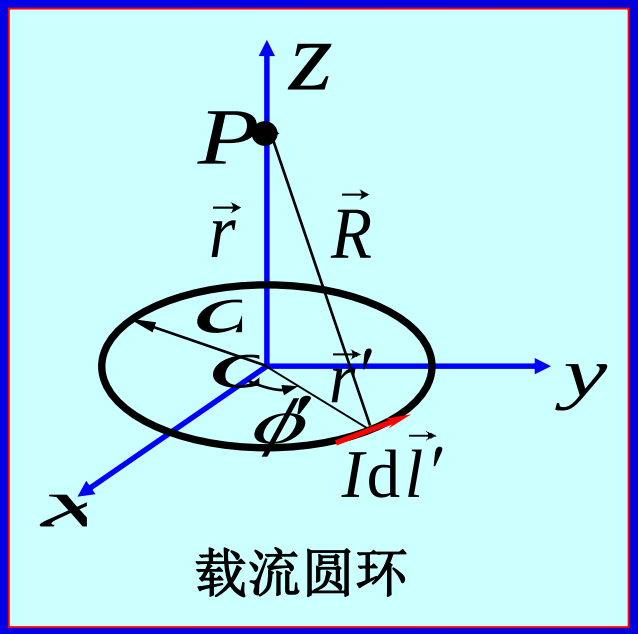
$$\vec{B}(0,0,z) = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$



载流圆环

例 2.3.1 计算线电流圆环轴线上任一点的磁感应强度。

解：设圆环的半径为a，流过的电流为I。为计算方便取线电流圆环位于xOy 平面上，则所求场点为$P\ (0, 0, z)$，如图 所示。采用圆柱坐标系，圆环上的电流元为$I\mathrm{d}\vec{l}' = \vec{e}_\phi Ia\mathrm{d}\phi'$，其位置矢量为$\vec{r}' = \vec{e}_\rho a$，而场点 P 的位置矢量为 $\vec{r} = \vec{e}_z z$，故得



载流圆环

$$\vec{r} - \vec{r}' = \vec{e}_z z - \vec{e}_\rho a, \quad \left|\vec{r} - \vec{r}'\right| = (z^2 + a^2)^{1/2}$$

$$I\mathrm{d}\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}') = \vec{e}_\phi Ia\mathrm{d}\phi' \times (\vec{e}_z z - \vec{e}_\rho a)$$

$$= \vec{e}_\rho Iaz\mathrm{d}\phi' + \vec{e}_z Ia^2\mathrm{d}\phi'$$

轴线上任一点$P\ (0, 0, z)$的磁感应强度为

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 Ia}{4\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\vec{e}_\rho z + \vec{e}_z a}{(z^2 + a^2)^{3/2}}\mathrm{d}\phi'$$

由于 $\int_0^{2\pi} \vec{e}_\rho \mathrm{d}\phi' = \int_0^{2\pi} (\vec{e}_x \cos\phi' + \vec{e}_y \sin\phi')\mathrm{d}\phi' = 0$ ，所以

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 Ia}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{e}_z a}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \mathrm{d}\phi' = \frac{\mu_0 Ia^2}{2(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

可见，线电流圆环轴线上的磁感应强度只有轴向分量，这是因为圆环上各对称点处的电流元在场点P产生的磁感应强度的径向分量相互抵消。

在圆环的中心点上，$z = 0$，磁感应强度最大，即

$$\vec{B}(0) = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{2a}$$

当场点P 远离圆环，即$z >> a$ 时，因$(z^2 + a^2)^{3/2} \approx z^3$ ，故

$$\vec{B} = \vec{e}_z \frac{\mu_0 Ia^2}{2z^3}$$

2.3.2 恒定磁场的散度和旋度

1. 恒定磁场的散度与磁通连续性原理

恒定场的散度（微分形式）　　磁通连续性原理（积分形式）

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0 \qquad \oint_S \vec{B}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

磁通连续性原理表明：恒定磁场是无源场，磁感应线是无起点和终点的闭合曲线。

2. 恒定磁场的旋度与安培环路定理

恒定磁场的旋度（微分形式）　　安培环路定理（积分形式）

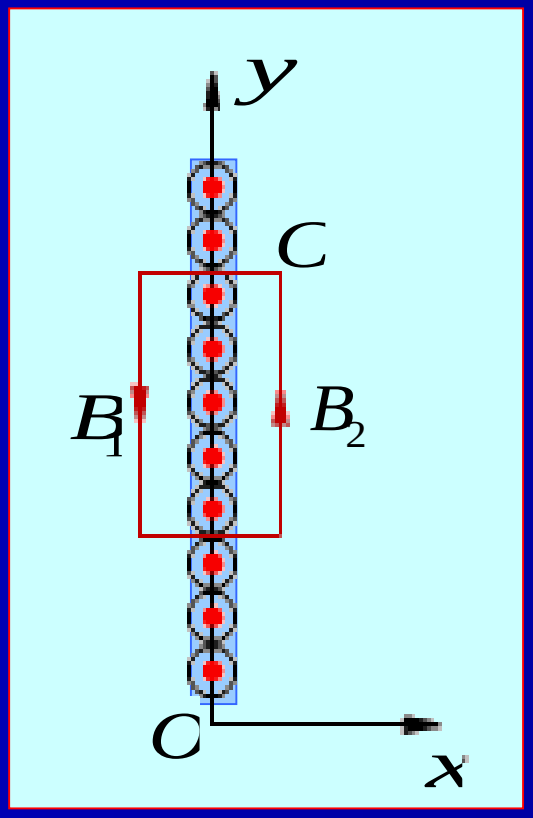
$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}) \qquad \oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \mu_0 I$$

安培环路定理表明：恒定磁场是有旋场，是非保守场、电流是磁场的旋涡源。

3. 利用安培环路定理计算磁感应强度

在磁场分布具有一定对称性的情况下，可以利用安培环路定理计算磁感应强度。

例2.3.2 求电流面密度为 $\vec{J}_S = \vec{e}_z J_{S0}$ 的无限大电流薄板产生的磁感应强度。



解：分析场的分布，取安培环路如图，则

$$\oint_C \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = B_1 l + B_2 l = \mu_0 J_{S0} l$$

根据对称性，有 $B_1 = B_2 = B$ ，故

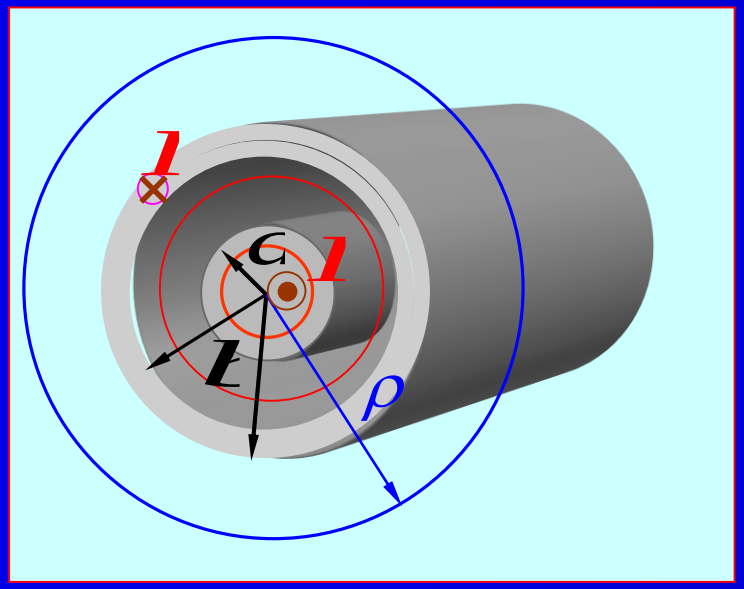
$$\vec{B} = \begin{cases} \vec{e}_y \dfrac{\mu_0 J_{S0}}{2} & x > 0 \\ -\vec{e}_y \dfrac{\mu_0 J_{S0}}{2} & x < 0 \end{cases}$$

例2.3.3 求载流无限长同轴电缆产生的磁感应强度。

解 选用圆柱坐标系，则 $\vec{B} = \vec{e}_\phi B(\rho)$

(1) $0 \le \rho < a$

取安培环路 $(\rho < a)$，交链的电流为



$$I_1 = \frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi \rho^2 = I \frac{\rho^2}{a^2}$$

应用安培环路定理，得

$$2\pi\rho B_1 = \mu_0 \frac{I\rho^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{B}_1 = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2}$$

(2) $a \le \rho < b$

$$2\pi\rho B_2 = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad \vec{B}_2 = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

(3) $b \le \rho < c$

$$I_3 = I - I\frac{\rho^2 - b^2}{c^2 - b^2} = I\frac{c^2 - \rho^2}{c^2 - b^2}$$

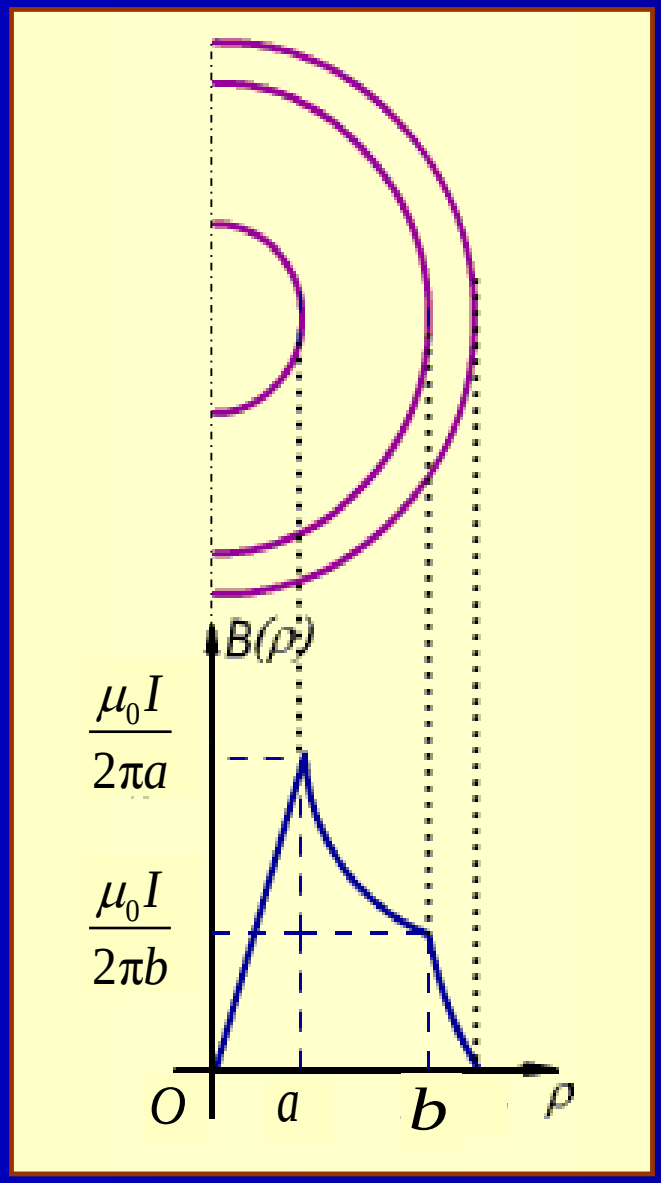
应用安培环路定理，得

$$2\pi\rho B_3 = \frac{\mu_0 I(c^2 - \rho^2)}{c^2 - b^2}$$

$$\Rightarrow \vec{B}_3 = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\cdot\frac{c^2 - \rho^2}{c^2 - b^2}$$

(4) $c \le \rho < \infty$

$$I_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B}_4 = 0$$



2.4 媒质的电磁特性

- 媒质对电磁场的响应可分为三种情况：极化、磁化和传导。
- 描述媒质电磁特性的参数为： 介电常数、磁导率和电导率。

本节内容

2.4.1 电介质的极化 电位移矢量

2.4.2 磁介质的磁化 磁场强度

2.4.3 媒质的传导特性

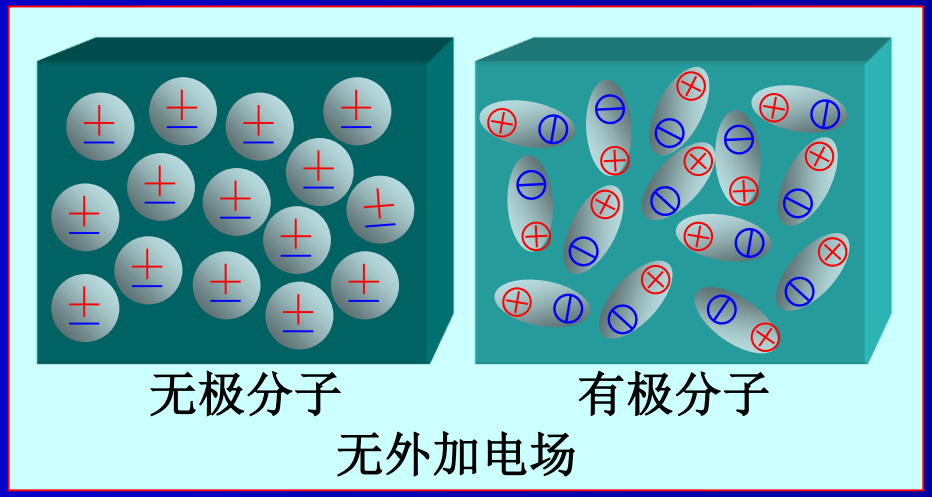
2.4.1 电介质的极化 电位移矢量

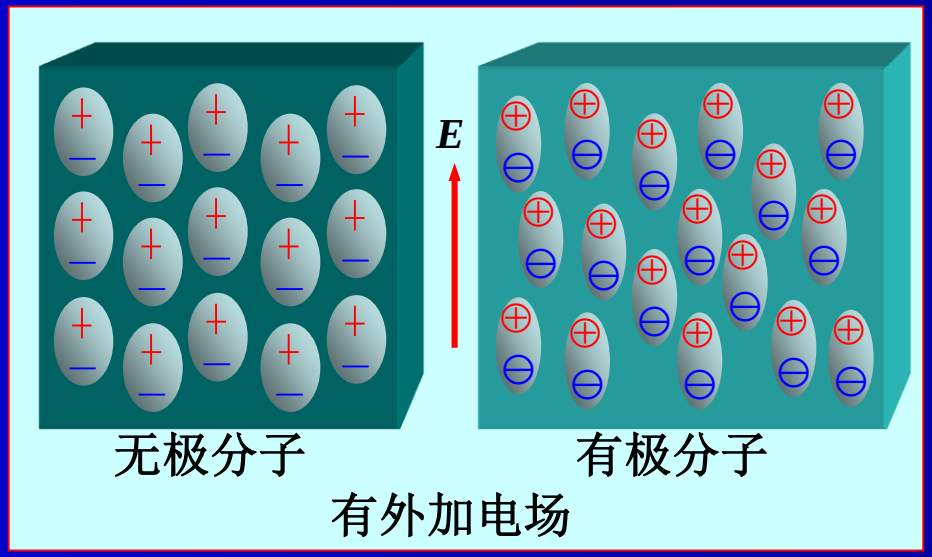
1. 电介质的极化现象

电介质的分子分为无极分子和有极分子。

在电场作用下，介质中无极分子的束缚电荷发生位移，有极分子的固有电偶极矩的取向趋于电场方向，这种现象称为电介质的极化。

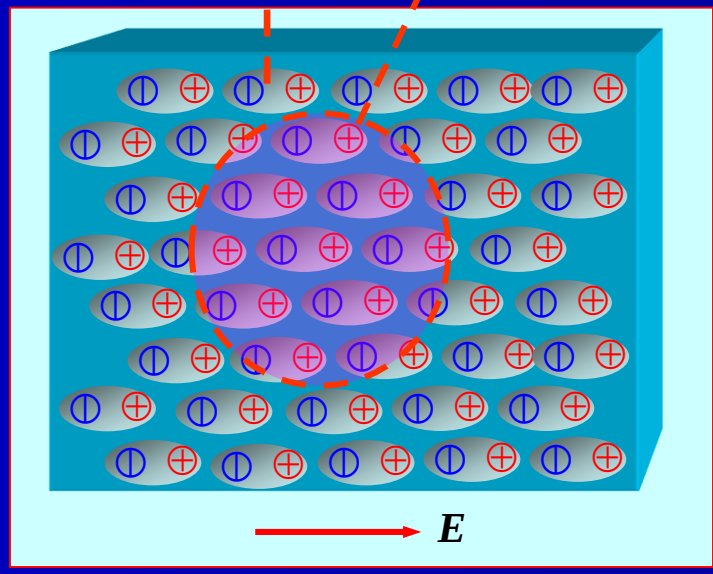
无极分子的极化称为位移极化(相似于拉长)，有极分子的极化称为取向极化。





2. 极化强度矢量 $\vec{P}\,(\mathrm{C/m^2})$

$\vec{p}=\vec{p}_i$ $\vec{P}=n\vec{p}$



- 极化强度矢量 $\vec{P}$ 是描述介质极化程度的物理量，定义为

$$\vec{P}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}=n\vec{p}$$

$\vec{p}=q\vec{l}$ —— 分子的平均电偶极矩，电矩

- $\vec{P}$ 的物理意义：单位体积内分子电偶极矩的矢量和。

- 极化强度与电场强度有关，其关系一般比较复杂。在线性、各向同性的电介质中，$\vec{P}$ 与电场强度成正比，即

$$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$$

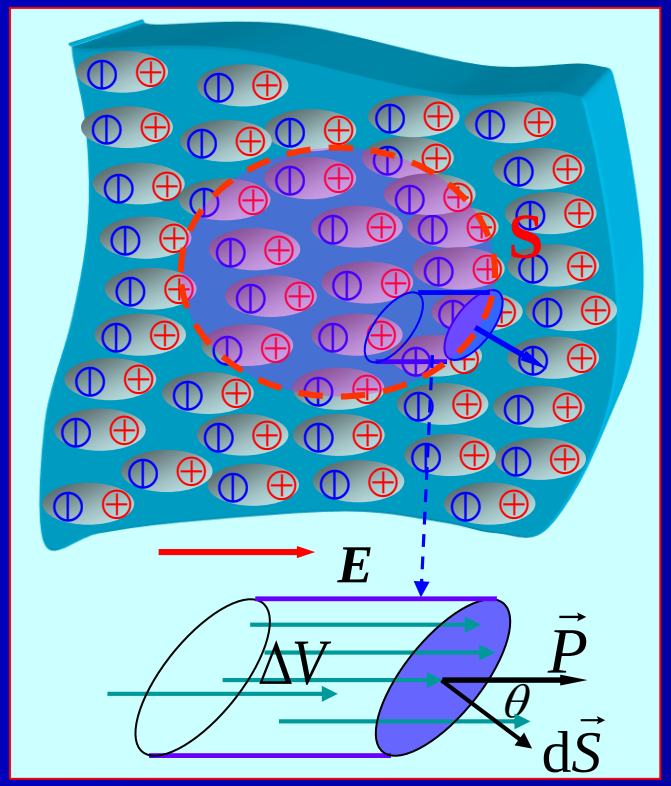
$\chi_e\,(>0)$—— 电介质的电极化率

3. 极化电荷

由于极化，正、负电荷发生位移，在电介质内部可能出现净余的极化电荷分布，同时在电介质的表面上有面分布的极化电荷。

(1) 极化电荷体密度

在电介质内任意作一闭合面S，只有电偶极矩穿过S 的分子对 S 内的极化电荷有贡献。由于负电荷位于斜柱体内的电偶极矩才穿过小面元 dS ，因此dS对极化电荷的贡献为(书上52页说的更清楚)



$$\mathrm{d}q_P = -qnl\mathrm{d}S\cos\theta = -P\mathrm{d}S\cos\theta = -\vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

S 所围的体积内的极化电荷q_P为

$$q_P = -\oint_S \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = -\int_V \nabla\cdot\vec{P}\,\mathrm{d}V \quad\Rightarrow\quad \rho_P = -\nabla\cdot\vec{P}$$

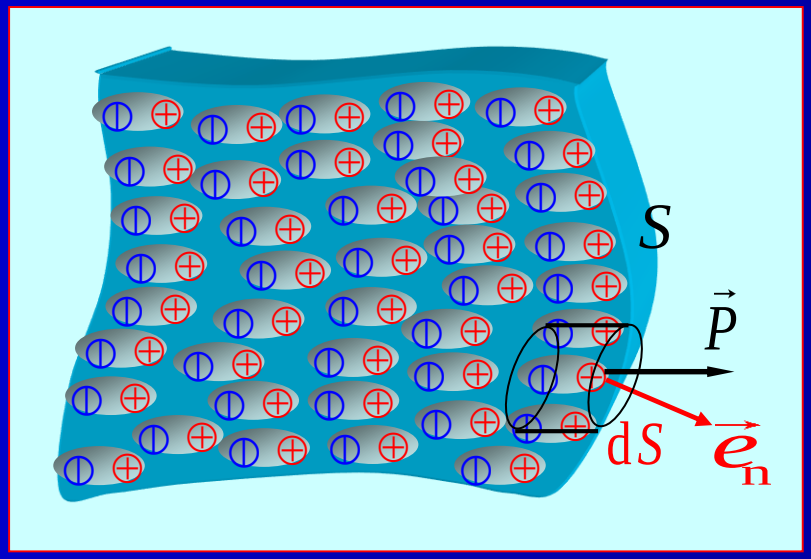
（2）极化电荷面密度

紧贴电介质表面取如图所示的闭合曲面，则穿过面积元 $\mathrm{d}\vec{S}$ 的极化电荷为

$$\mathrm{d}q_{\mathrm{p}} = qnl\mathrm{d}S\cos\theta = P\mathrm{d}S\cos\theta = \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

故得到电介质表面的极化电荷面密度为

$$\rho_{S\mathrm{p}} = \vec{P}\cdot\vec{e}_{\mathrm{n}}$$



4. 电位移矢量 介质中的高斯定理

介质的极化过程包括两个方面：

- 外加电场的作用使介质极化，产生极化电荷；
- 极化电荷反过来激发电场，两者相互制约，并达到平衡状态。无论是自由电荷，还是极化电荷，它们都激发电场，服从同样的库仑定律和高斯定理。

介质中的电场应该是外加电场和极化电荷产生的电场的叠加，应用高斯定理得到：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V (\rho + \rho_p)dV \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_0 \nabla\cdot\vec{E} = \rho + \rho_p$$

自由电荷和极化电荷共同激发的结果

将极化电荷体密度表达式 $\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$ 代入 $\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho + \rho_p$ ，有

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho - \nabla \cdot \vec{P}$$

引入电位移矢量（单位：**C/m²**）

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

则有 $$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

其积分形式为 $$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho \mathrm{d}V$$

任意闭合曲面电位移矢量 ***D*** 的通量等于该曲面包含自由电荷的代数和

小结：静电场是有源无旋场，电介质中高斯定理的基本方程为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$$（微分形式），$$\begin{cases} \oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho \mathrm{d}V \\ \oint_C \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0 \end{cases}$$（积分形式）

5. 电介质的本构关系

极化强度 $\vec{P}$ 与电场强度 $\vec{E}$ 之间的关系由介质的性质决定。对于线性各向同性介质，$\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 有简单的线性关系

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

在这种情况下

$$\vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e)\vec{E} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$$

其中 $\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) = \varepsilon_r \varepsilon_0$ 称为介质的介电常数，$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ 称为介质的相对介电常数（无量纲）。（书上54页有例子）

* 介质有多种不同的分类方法，如：

- 均匀和非均匀介质
- 各向同性和各向异性介质
- 时变和时不变介质
- 线性和非线性介质
- 确定性和随机介质

2.4.2 磁介质的磁化 磁场强度

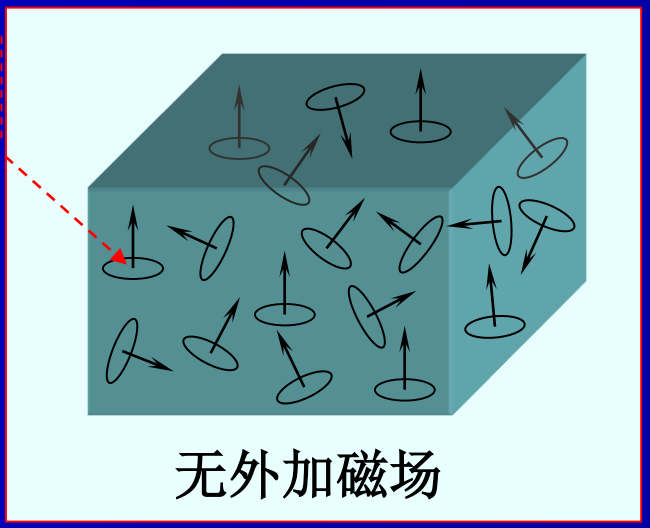
1. 磁介质的磁化

介质中分子或原子内的电子运动形成分子电流，形成分子磁矩

$$\vec{p}_{\mathrm{m}} = i\Delta\vec{S}$$

无外磁场作用时，分子磁矩不规则排列，宏观上不显磁性。

在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，宏观上显示出磁性，这种现象称为磁介质的磁化。

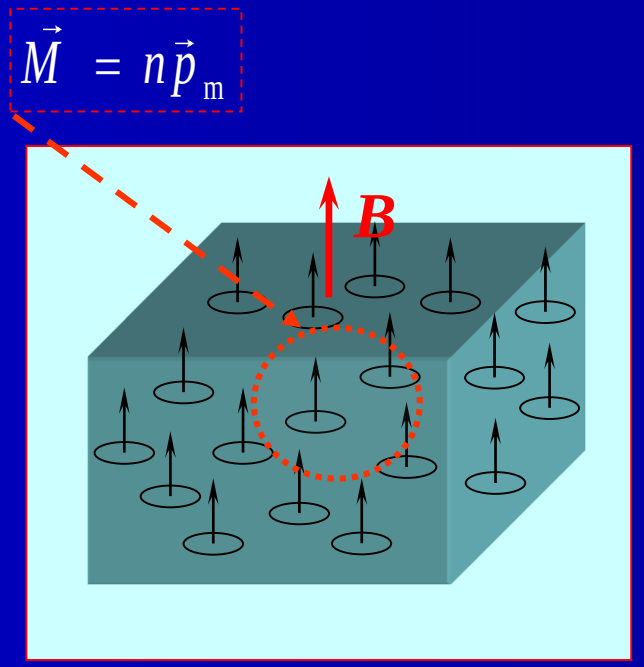


2. 磁化强度矢量 $\vec{M}$

磁化强度 $\vec{M}$ 是描述磁介质磁化程度的物理量，定义为单位体积中的分子磁矩的矢量和，即

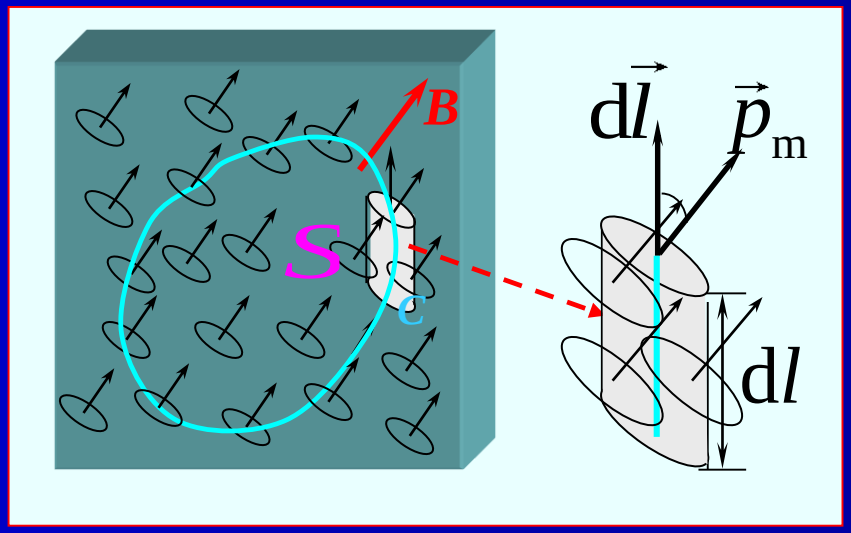
$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum \vec{p}_{\mathrm{m}}}{\Delta V} = n\vec{p}_{\mathrm{m}}$$

单位为**A/m**。



3. 磁化电流

磁介质被磁化后，在其内部与表面上可能出现宏观的电流分布，称为磁化电流。



（1） 磁化电流体密度 $\vec{J}_M$

考察穿过任意围线C 所围曲面S 的电流。只有分子电流与围线相交链的分子才对电流有贡献。与线元dl 相交链的分子，中心位于如图所示的斜圆柱内，所交链的电流

$$\mathrm{d}I_M = ni\Delta\vec{S}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = n\vec{p}_m\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

穿过曲面S 的磁化电流为

$$I_M = \oint_C \mathrm{d}I_M = \oint_C \vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \int_S \nabla\times\vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

由 $I_{\mathrm{M}}=\int_S \vec{J}_{\mathrm{M}}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$ ，即得到磁化电流体密度

$$\vec{J}_{\mathrm{M}}=\nabla\times\vec{M}$$

（2） 磁化电流面密度 $\vec{J}_{SM}$

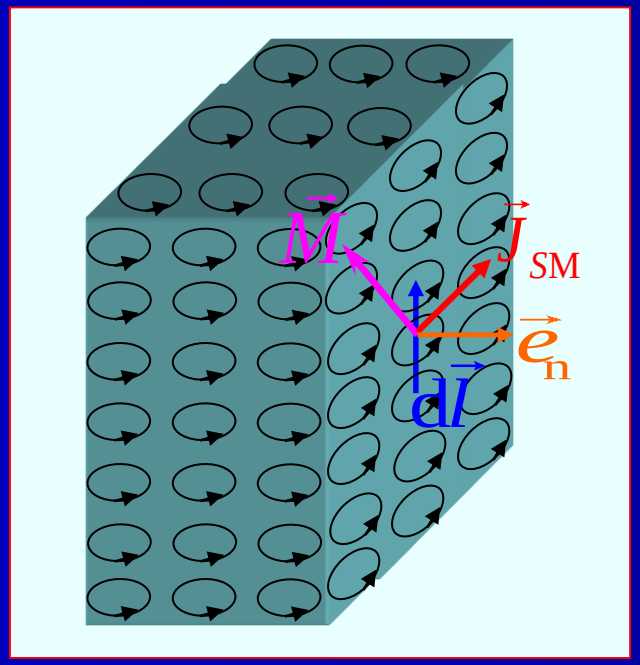
在紧贴磁介质表面取一长度元 dl，与此交链的磁化电流为

$$\mathrm{d}I_{\mathrm{M}}=\vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\vec{M}\cdot\vec{e}_{\mathrm{t}}\mathrm{d}l=M_{\mathrm{t}}\mathrm{d}l$$

则 $$J_{SM}=M_{\mathrm{t}}$$

即 $$\vec{J}_{SM}=\vec{M}\times\vec{e}_{\mathrm{n}}$$

$\vec{M}$ 的切向分量



4. 磁场强度 介质中安培环路定理

外加磁场使介质发生磁化，磁化导致磁化电流。磁化电流同样也激发磁感应强度，两种相互作用达到平衡，介质中的磁感应强度**B** 应是所有电流源激励的结果：

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_M) \qquad \oint_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \int_S (\vec{J} + \vec{J}_M) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$\vec{J}$、$\vec{J}_M$ 分别是传导电流密度和磁化电流密度。

将极化电荷体密度表达式 $\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$ 代入 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_M)$，有

$$\nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}$$

定义磁场强度 $\vec{H}$ 为：$\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$，即 $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

则得到介质中的安培环路定理为：

$$\oint_C \vec{H}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \vec{J}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \qquad \nabla \times \vec{H}(\vec{r}) = \vec{J}(\vec{r})$$

磁通连续性定理为 $\oint_S \vec{B}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$ $\qquad \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0$

小结：恒定磁场是有源无旋场，磁介质中的基本方程为

（微分形式）

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H}(\vec{r}) = \vec{J}(\vec{r}) \\ \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0 \end{cases}$$

（积分形式）

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \vec{J}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_S \vec{B}(\vec{r})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \end{cases}$$

5. 磁介质的本构关系

磁化强度$\vec{M}$和磁场强度$\vec{H}$之间的关系由磁介质的物理性质决定，对于线性各向同性介质，$\vec{M}$与$\vec{H}$之间存在简单的线性关系：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

其中，χ_m称为介质的磁化率（也称为磁化系数）。

这种情况下

$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H}$$

其中$\mu = \mu_0(1+\chi_m) = \mu_r\mu_0$称为介质的磁导率，$\mu_r = 1+\chi_m$称为介质的相对磁导率（无量纲）。

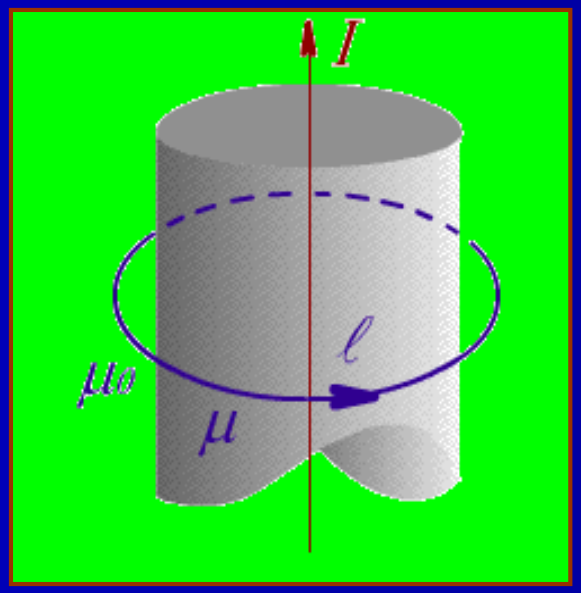
磁介质的分类

$\mu_r > 1$	顺磁质
$\mu_r < 1$	抗磁质
$\mu_r >> 1$	铁磁质

例2.4.1 有一磁导率为 μ，半径为a 的无限长导磁圆柱，其轴线处有无限长的线电流 I，圆柱外是空气（μ_0），试求圆柱内外的 $\vec{B}$、$\vec{H}$和 $\vec{M}$的分布。

解 磁场为平行平面场，且具有轴对称性，应用安培环路定理，得

$$\oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 2\pi\rho H_\phi = I$$



磁场强度

$$\vec{H} = \vec{e}_\phi \frac{I}{2\pi\rho} \quad 0<\rho<\infty$$

磁感应强度

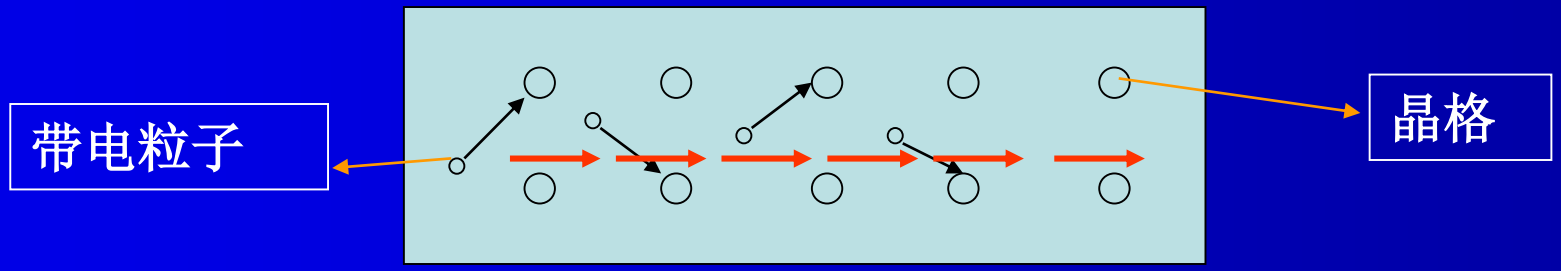
$$\vec{B} = \begin{cases} \vec{e}_\phi \dfrac{\mu I}{2\pi\rho} & 0<\rho<a \\ \vec{e}_\phi \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho} & a<\rho<\infty \end{cases}$$

磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} = \begin{cases} \vec{e}_\phi \dfrac{\mu-\mu_0}{\mu_0}\cdot\dfrac{I}{2\pi\rho} & \rho<a \\ 0 & a<\rho<\infty \end{cases}$$

2.4.3 媒质的传导特性

存在可以自由移动带电粒子的介质称为导电媒质。在外场作用下，导电媒质中将形成定向移动电流。



对于线性和各向同性导电媒质，媒质内任一点的电流密度矢量 J 和电场强度 E 成正比，表示为

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

这就是欧姆定律的微分形式。式中的比例系数 σ 称为媒质的电导率，单位是S/m（西/米）。

2.5 电磁感应定律和位移电流

- 电磁感应定律 —— 揭示时变磁场产生电场。
- 位移电流 —— 揭示时变电场产生磁场。
- 重要结论： 在时变情况下， 电场与磁场相互激励，形成统一的电磁场。

本节内容

2.5.1 电磁感应定律

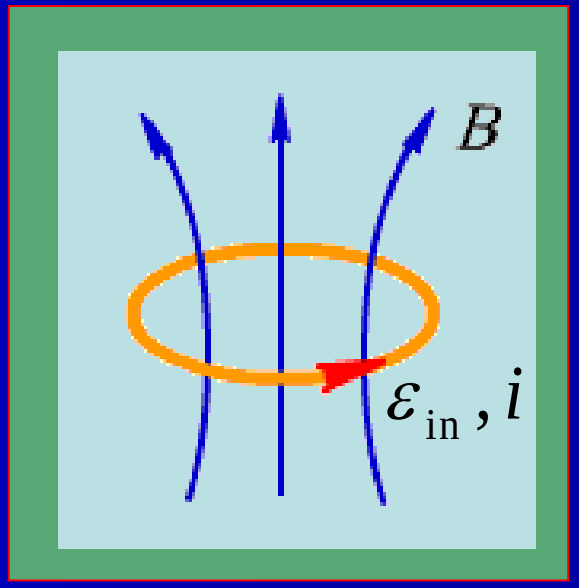
2.5.2 位移电流

2.5.1 电磁感应定律

1881年法拉第发现，当穿过导体回路的磁通量发生变化时，回路中就会出现感应电流和电动势，且感应电动势与磁通量的变化有密切关系，由此总结出了著名的法拉第电磁感应定律。

1. 法拉第电磁感应定律的表述

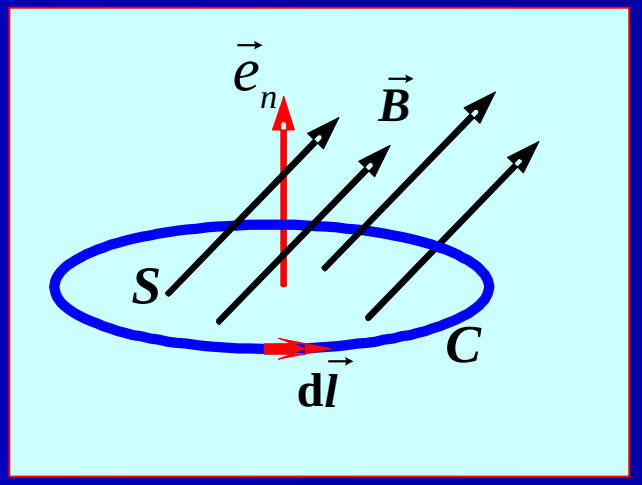
当通过导体回路所围面积的磁通量 Ψ 发生变化时，回路中产生的感应电动势 $\mathcal{E}_{\text{in}}$ 的大小等于磁通量的时间变化率的负值，方向是要阻止回路中磁通量的改变，即



$$\mathcal{E}_{\text{in}} = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

负号表示感应电流产生的磁场总是阻止磁通量的变化。

设任意导体回路 C 围成的曲面为S，其单位法向矢量为 $\vec{e}_n$，则穿过回路的磁通为



$$\Psi = \int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{\mathrm{in}} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

导体回路中有感应电流，表明回路中存在感应电场 $\vec{E}_{\mathrm{in}}$，回路中的感应电动势可表示为

$$\varepsilon_{\mathrm{in}} = \oint_C \vec{E}_{\mathrm{in}} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$ 静电场的形式?

因而有

$$\oint_C \vec{E}_{\mathrm{in}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

- 对感应电场的讨论：
  - 感应电场是由变化的磁场所激发的电场。
  - **感应电场是有旋场。**
  - 感应电场不仅存在于导体回路中，也存在于导体回路之外的空间（电容）。
  - 对空间中的任意回路（不一定是导体回路）C，都有

$$\oint_C \vec{E}_{\text{in}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

若空间同时存在由电荷产生的电场 $\vec{E}_{\text{c}}$，则总电场 $\vec{E}$ 应为 $\vec{E}_{\text{in}}$ 与 $\vec{E}_{\text{c}}$ 之和，即 $\vec{E} = \vec{E}_{\text{in}} + \vec{E}_{\text{c}}$。由于 $\oint_C \vec{E}_{\text{c}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$，故有

$$\oint_C \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

推广的法拉第电磁感应定律

2. 引起回路中磁通变化的几种情况

(1) 回路不变，磁场随时间变化

磁通量的变化由磁场随时间变化引起，因此有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \quad\Rightarrow\quad \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

相应的微分形式为 $\nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

(2) 导体回路在恒定磁场中运动

$$\varepsilon_{\mathrm{in}}=\oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\oint_C (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

动生电动势

∇怎么来的？思考

(3) 回路在时变磁场中运动

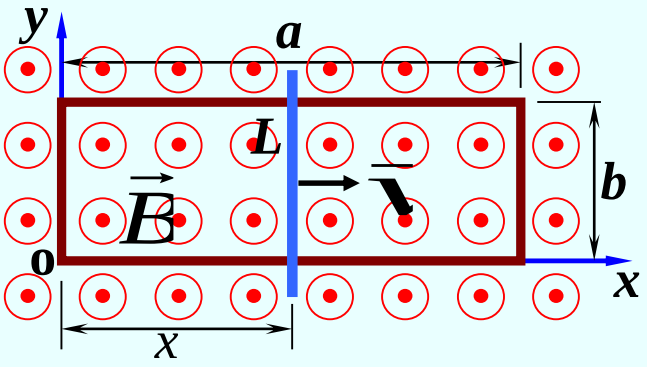
$$\varepsilon_{\mathrm{in}}=\oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\oint_C (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

例 2.5.1 长为 a、宽为 b 的矩形环中有均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直穿过，如图所示。在以下三种情况下，求矩形环内的感应电动势。

（1） $\vec{B} = \vec{e}_z B_0 \cos(\omega t)$，矩形回路静止；

（2） $\vec{B} = \vec{e}_z B_0$，矩形回路的宽边 b = 常数，但其长边因可滑动导体L以匀速 $\vec{v} = \vec{e}_x v$ 运动而随时间增大；

（3） $\vec{B} = \vec{e}_z B_0 \cos(\omega t)$，且矩形回路上的可滑动导体 L 以匀速 $\vec{v} = \vec{e}_x v$ 运动。



均匀磁场中的矩形环

解：(1) 均匀磁场 $\vec{B}$ 随时间作简谐变化，而回路静止，因而回路内的感应电动势是由磁场变化产生的，故

$$\varepsilon_{\text{in}} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\int_S \frac{\partial}{\partial t}[\vec{e}_z B_0 \cos(\omega t)] \cdot \vec{e}_z \mathrm{d}S = \omega a b B_0 \sin(\omega t)$$

（2）均匀磁场 $\vec{B}$ 为恒定磁场，而回路上的可滑动导体以匀速运动，因而回路内的感应电动势全部是由导体 L 在磁场中运动产生的，故得

$$\varepsilon_{\text{in}} = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_C (\vec{e}_x v \times \vec{e}_z B_0) \cdot \vec{e}_y \mathrm{d}\vec{l} = -vbB_0$$

或

$$\varepsilon_{\text{in}} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(bB_0 vt) = -bB_0 v$$

课本65页，理解运动的边！

（3）矩形回路中的感应电动势是由磁场变化以及可滑动导体 L 在磁场中运动产生的，故得

$$\varepsilon_{\text{in}} = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$= \oint_C [\vec{e}_x v \times \vec{e}_z B_0 \cos(\omega t)] \cdot \vec{e}_y \mathrm{d}l - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} [\vec{e}_z B_0 \cos(\omega t)] \cdot \vec{e}_z \mathrm{d}S$$

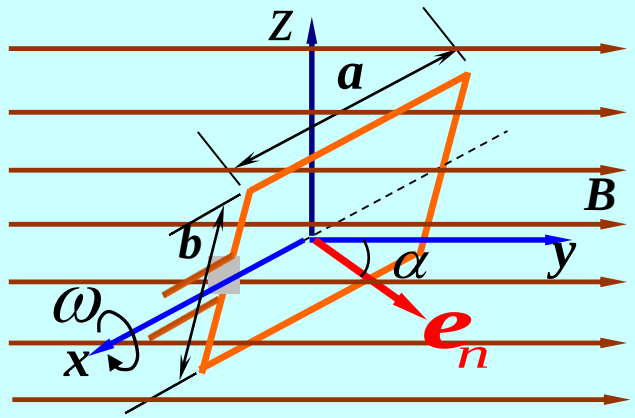
$$= vt\omega bB_0 \sin(\omega t) - vbB_0 \cos(\omega t)$$

例 2.5.2 在时变磁场$\vec{B} = \vec{e}_y B_0 \sin(\omega t)$中，放置有一个 $a \times b$ 的矩形线圈。初始时刻，线圈平面的法向单位矢量$\vec{e}_n$与$\vec{e}_y$成 α 角，如图所示。试求：

（1）线圈静止时的感应电动势；

（2）线圈以角速度 ω 绕 x 轴旋转时的感应电动势。

解：（1）线圈静止时，感应电动势是由时变磁场引起，故



时变磁场中的矩形线圈

$$\varepsilon_{in} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$= -\int_S \frac{\partial}{\partial t}[\vec{e}_y B_0 \sin(\omega t)] \cdot \vec{e}_n dS$$

$$= -\int_S B_0 \omega \cos(\omega t) \cos\alpha \, dS$$

$$= -B_0 ab\omega \cos(\omega t) \cos\alpha$$

（2）线圈绕 x 轴旋转时，$\vec{e}_n$ 的指向将随时间变化。线圈内的感应电动势可以用两种方法计算。

方法一：利用式 $\varepsilon_{in} = -\dfrac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$ 计算

假定 $t = 0$ 时 $\alpha = 0$，则在时刻 t 时，$\vec{e}_n$ 与 y 轴的夹角 $\alpha = \omega t$，故

$$\varepsilon_{in} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

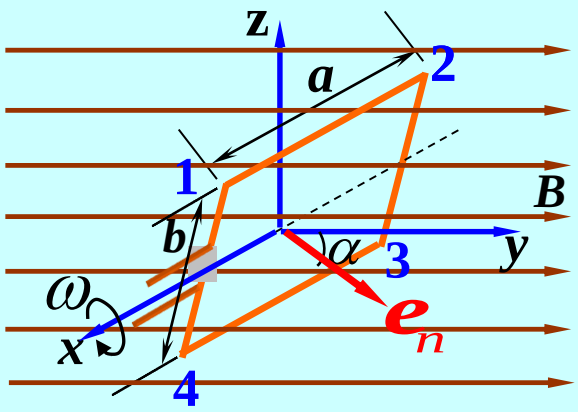
$$= -\frac{d}{dt}\int_S \vec{e}_y B_0 \sin(\omega t)\cdot \vec{e}_n dS = -\frac{d}{dt}[abB_0 \sin(\omega t)\cos(\omega t)]$$

$$= -\frac{d}{dt}[\frac{1}{2}B_0 ab \sin(2\omega t)] = -B_0 ab\omega \cos(2\omega t)$$

方法二：利用式

$$\varepsilon_{\text{in}} = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

计算。



时变磁场中的矩形线圈

上式右端第二项与(1)相同，第一项

$$\oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_2^1 [(\vec{e}_{\text{n}} \frac{b}{2}\omega) \times \vec{e}_y B_0 \sin(\omega t)] \cdot \vec{e}_x \mathrm{d}x + \int_4^3 [(-\vec{e}_{\text{n}} \frac{b}{2}\omega) \times \vec{e}_y B_0 \sin(\omega t)] \cdot \vec{e}_x \mathrm{d}x$$

$$= \omega B_0 ab \sin(\omega t) \sin\alpha$$

$$\varepsilon_{in} = -ab\omega B_0 \cos(\omega t)\cos\alpha + \omega B_0 ab \sin(\omega t)\sin\alpha$$

$$= -B_0 ab\omega \cos^2(\omega t) + B_0 \omega ab \sin^2(\omega t)$$

$$= -B_0 ab\omega \cos(2\omega t)$$

2.5.2 位移电流

静态情况下的电场基本方程在非静态时发生了变化，即

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

这不仅是方程形式的变化，而是一个本质的变化，其中包含了重要的物理事实，即 时变磁场可以激发电场 。

问题：随时间变化的磁场要产生电场，那么随时间变化的电场是否会产生磁场？

在时变情况下，安培环路定理是否要发生变化？有什么变化？即

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{H} = ?$$

（恒定磁场） （时变场）

1. 全电流定律

非时变情况下，电荷分布随时间变化，由电流连续性方程有

电流和电荷的关系：$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$ ← 发生矛盾

而由 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ → $\nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = 0$

纯粹静态场条件下的结果，在时变的情况下不适用

- 解决办法： 对安培环路定理进行修正

由 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ → $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{D})$ → $\nabla \cdot (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) = 0$

将 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ 修正为：$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ☜ 矛盾解决

时变电场会激发磁场

全电流定律：

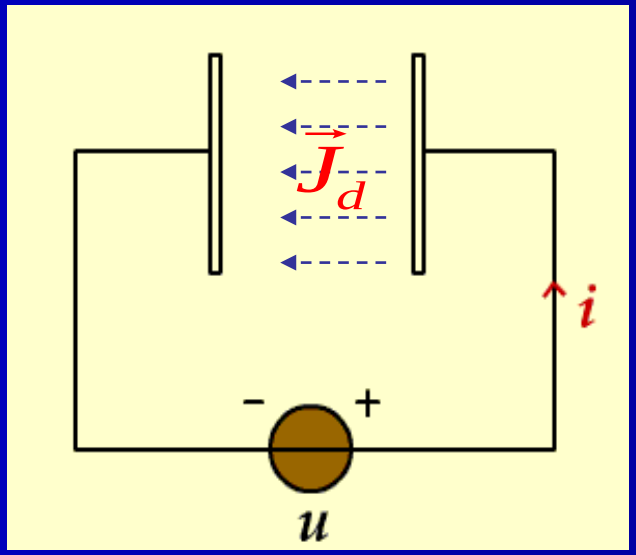
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{——微分形式}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} \quad \text{——积分形式}$$

全电流定律揭示不仅传导电流激发磁场，变化的电场也可以激发磁场。它与变化的磁场激发电场形成自然界的一个对偶关系。

2. 位移电流密度

$$\vec{J}_{\mathrm{d}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial \mathrm{t}}$$



- 电位移矢量随时间的变化率，能像电流一样产生磁场，故称“位移电流”。
- 位移电流只表示电场的变化率，与传导电流不同，它不产生热效应。
- 位移电流的引入是建立麦克斯韦方程组的至关重要的一步，它揭示了时变电场产生磁场这一重要的物理概念。

注：在绝缘介质中，无传导电流，但有位移电流。
在理想导体中，无位移电流，但有传导电流。
在一般介质中，既有传导电流，又有位移电流。

例 2.5.3 海水的电导率为4 S/m，相对介电常数为 81，求频率为1 MHz 时，位移电流振幅与传导电流振幅的比值。

解：设电场随时间作正弦变化，表示为

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_m \cos \omega t$$

则位移电流密度为 $$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -\vec{e}_x \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r E_m \sin(\omega t)$$

其振幅值为 $$J_{dm} = \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r E_m = 4.5 \times 10^{-3} E_m$$

传导电流的振幅值为 $$J_{cm} = \sigma E_m = 4 E_m$$

故 $$\frac{J_{dm}}{J_{cm}} = 1.125 \times 10^{-3}$$

例 2.5.4 自由空间的磁场强度为

$$\vec{H} = \vec{e}_x H_{\mathrm{m}} \cos(\omega t - kz) \quad (\mathrm{A/m})$$

式中的 k 为常数。试求：位移电流密度和电场强度。

解 自由空间的传导电流密度为0，故由式 $\nabla \times \vec{H} = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$，得

$$\vec{J}_{\mathrm{d}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \nabla \times \vec{H} = (\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}) \times \vec{e}_x H_x$$

$$= \vec{e}_y \frac{\partial H_x}{\partial z} = \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial z}\left[H_{\mathrm{m}} \cos(\omega t - kz)\right]$$

$$= \vec{e}_y k H_{\mathrm{m}} \sin(\omega t - kz) \quad (\mathrm{A/m^2})$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon_0}\int \vec{e}_y k H_{\mathrm{m}} \sin(\omega t - kz)\mathrm{d}t$$

$$= -\vec{e}_y \frac{k}{\omega \varepsilon_0} H_{\mathrm{m}} \cos(\omega t - kz) \quad (\mathrm{V/m})$$

例 2.5.5 铜的电导率 $\sigma = 5.8\times10^{7}\ \mathrm{S/m}$ 、相对介电常数 $\varepsilon_r = 1$ 。设铜中的传导电流密度为 $\vec{J} = \vec{e}_x J_m \cos(\omega t)\ \mathrm{A/m^2}$。试证明：在无线电频率范围内，铜中的位移电流与传导电流相比是可以忽略的。

解：铜中存在时变电磁场时，位移电流密度为

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon_r\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \varepsilon_r\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}[\vec{e}_x E_m \cos(\omega t)] = -\vec{e}_x \omega \varepsilon_r \varepsilon_0 E_m \sin(\omega t)$$

位移电流密度的振幅值为 $J_{dm} = \omega \varepsilon_r \varepsilon_0 E_m$

而传导电流密度的振幅值为 $J_m = \sigma E_m$

$$\Rightarrow \frac{J_{dm}}{J_m} = \frac{\omega\varepsilon_r\varepsilon_0 E_m}{\sigma E_m} = \frac{2\pi f \times 1 \times 8.854\times10^{-12} E_m}{5.8\times10^{7} E_m} = 9.58\times10^{-13} f$$

通常所说的无线电频率是指 f = 300 MHz以下的频率范围，即使扩展到极高频段（f = 30～300 GHz），从上面的关系式看出比值 J_{dm}/J_m 也是很小的，故可忽略铜中的位移电流。

2.6 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组 —— 宏观电磁现象所遵循的基本规律，是电磁场的基本方程。

本节内容

2.6.1 麦克斯韦方程组的积分形式

2.6.2 麦克斯韦方程组的微分形式

2.6.3 媒质的本构关系

2.6.1 麦克斯韦方程组的积分形式

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho dV \end{cases}$$

$$\oint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\int_V \rho \,\mathrm{d}V$$

2.6.2 麦克斯韦方程组的微分形式

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

麦克斯韦第一方程，表明传导电流和变化的电场都能产生磁场

麦克斯韦第二方程，表明变化的磁场产生电场

麦克斯韦第三方程表明磁场是无散场，磁感线总是闭合曲线

麦克斯韦第四方程，表明电荷产生电场

2.6.3 媒质的本构关系

各向同性线性媒质的本构关系为

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

代入麦克斯韦方程组中，有

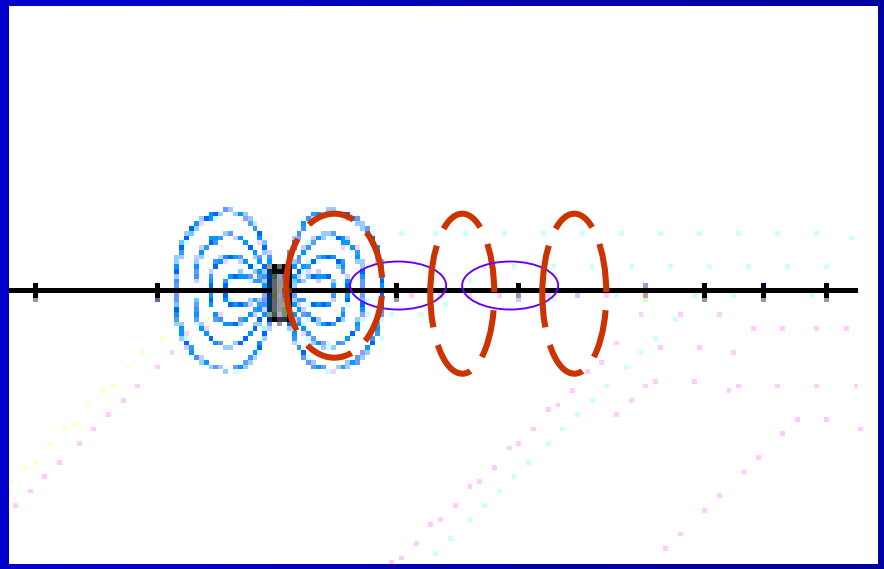
限定形式的麦克斯韦方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \dfrac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \vec{E}) \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial}{\partial t}(\mu \vec{H}) \\ \nabla \cdot (\mu \vec{H}) = 0 \\ \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \rho \end{cases}$$

（均匀媒质）

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = \rho / \varepsilon \end{cases}$$

- 时变电场的激发源除了电荷以外，还有变化的磁场；而时变磁场的激发源除了传导电流以外，还有变化的电场。电场和磁场互为激发源，相互激发。



- 时变电磁场的电场和磁场不再相互独立，而是相互关联，构成一个整体 —— 电磁场。电场和磁场分别是电磁场的两个分量。

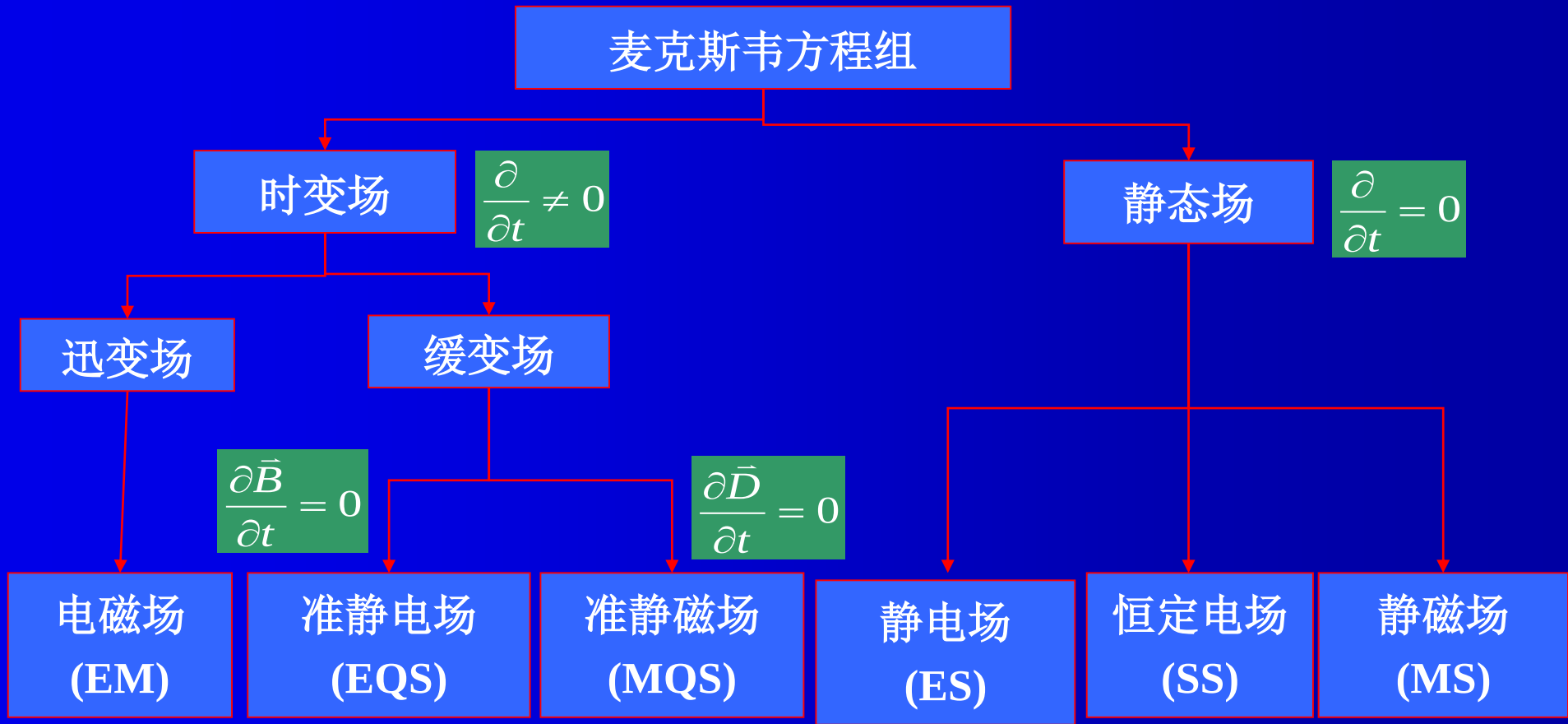
- 在离开辐射源（如天线）的无源空间中，电荷密度和电流密度矢量为零，电场和磁场仍然可以相互激发，从而在空间形成电磁振荡并传播，这就是电磁波。

- 在无源空间中，两个旋度方程分别为

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad , \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

可以看到两个方程的右边相差一个负号，而正是这个负号使得电场和磁场构成一个相互激励又相互制约的关系。当磁场减小时，电场的旋涡源为正，电场将增大；而当电场增大时，使磁场增大，磁场增大反过来又使电场减小。

小结： 麦克斯韦方程适用范围：一切宏观电磁现象。



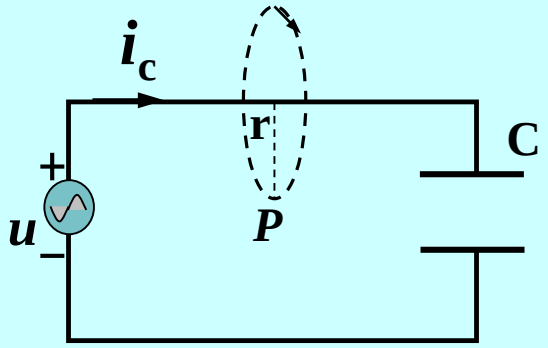
例 2.6.1 正弦交流电压源$u = U_m \sin \omega t$ 连接到平行板电容器的两个极板上，如图所示。(1) 证明电容器两极板间的位移电流与连接导线中的传导电流相等；(2)求导线附近距离连接导线为r处的磁场强度。

解：(1)导线中的传导电流为

$$i_c = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[U_m \sin(\omega t)]$$
$$= C\omega U_m \cos(\omega t)$$

忽略边缘效应时，间距为d的两平行板之间的电场为$E = u/d$，则

$$D = \varepsilon E = \frac{\varepsilon U_m \sin(\omega t)}{d}$$



平行板电容器与交流电压源相接

则极板间的位移电流为

$$i_{\mathrm{d}}=\int_S \vec{J}_{\mathrm{d}}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\int_S \frac{\partial D}{\partial t}\mathrm{d}S$$

$$=\frac{\varepsilon U_{\mathrm{m}}\omega}{d}\cos(\omega t)S_0=C\omega U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t)=i_{\mathrm{c}}$$

式中的S_0为极板的面积，而 $\dfrac{\varepsilon S_0}{d}=C$ 为平行板电容器的电容。

(2) 以 r 为半径作闭合曲线C，由于连接导线本身的轴对称性，使得沿闭合线的磁场相等，故

$$\oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=2\pi r H_\phi$$

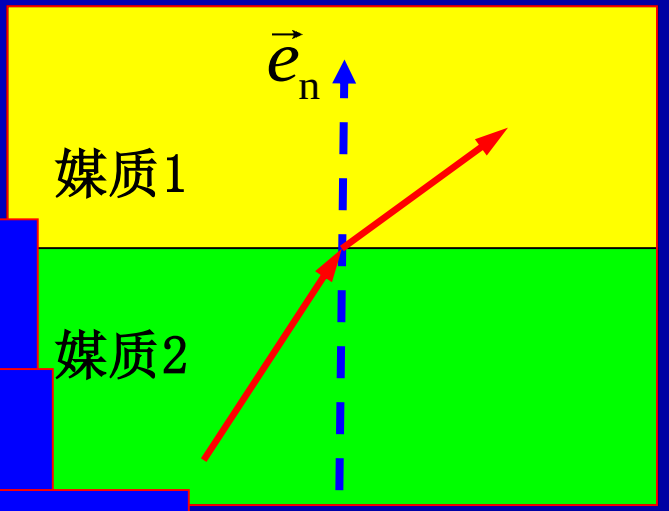
与闭合线铰链的只有导线中的传导电流 $i_{\mathrm{c}}=C\omega U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t)$，故得

$$2\pi r H_\phi=C\omega U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \vec{H}=\vec{e}_\phi H_\phi=\vec{e}_\phi\frac{C\omega U_{\mathrm{m}}}{2\pi r}\cos(\omega t)$$

2.7 电磁场的边界条件

- 什么是电磁场的边界条件?



实际电磁场问题都是在一定的物理空

物理：由于在分界面两侧介质的特性参

数学：麦克斯韦方程组是微分方程组，其

麦克斯韦方程组的积分形式在不同媒质的分界面上仍然适用，由此可导出电磁场矢量在不同媒质分界面上的边界条件。

本节内容

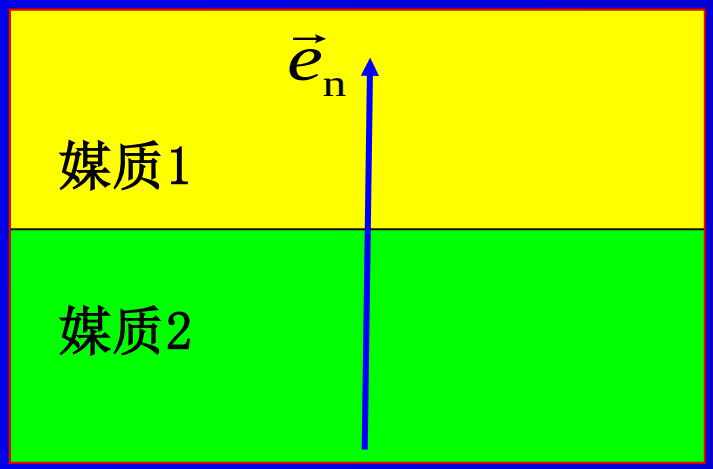
2.7.1 边界条件一般表达式

2.7.2 两种常见的情况

2.7.1 边界条件一般表达式

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho dV \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S \end{cases}$$



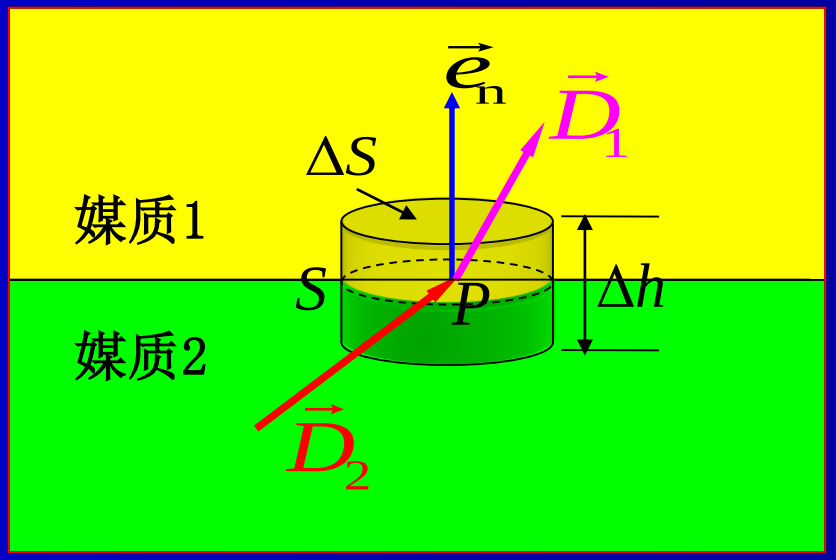
分界面上的电荷面密度

分界面上的电流面密度

边界条件的推证

(1) 电磁场量的法向边界条件

在两种媒质的交界面上任取一点P，作一个包围点P 的扁平圆柱曲面S，如图表示。



令$\Delta h \to 0$，则由

$$\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho\, dV \quad \Rightarrow \quad (\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\cdot \vec{e}_n \Delta S = \rho_S \Delta S$$

即 $\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S$ 或 $D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$

同理，由 $\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$ 或 $B_{1n} = B_{2n}$

(2) 电磁场量的切向边界条件(课本75页)

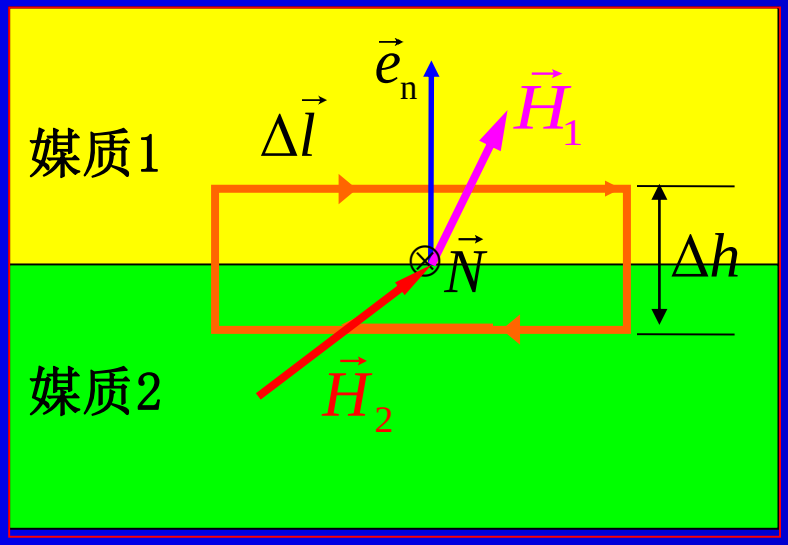
在介质分界面两侧，选取如图所示的小环路，令 $\Delta h \to 0$，则

由 $\oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S}$ $\Rightarrow$ $(\vec{H}_1 - \vec{H}_2)\cdot \Delta\vec{l} = \vec{J}_S \cdot \vec{e}_p \Delta l$

$\Delta\vec{l} = \vec{e}_p \times \vec{e}_n \Delta l$ $\Rightarrow$ $(\vec{H}_1 - \vec{H}_2)\cdot \Delta\vec{l} = (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)\cdot(\vec{e}_p \times \vec{e}_n)\Delta l$

$= [\vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)]\cdot \vec{e}_p \Delta l$

Ep是什么？



故得 $\vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S$

或 $H_{1t} - H_{2t} = J_S$

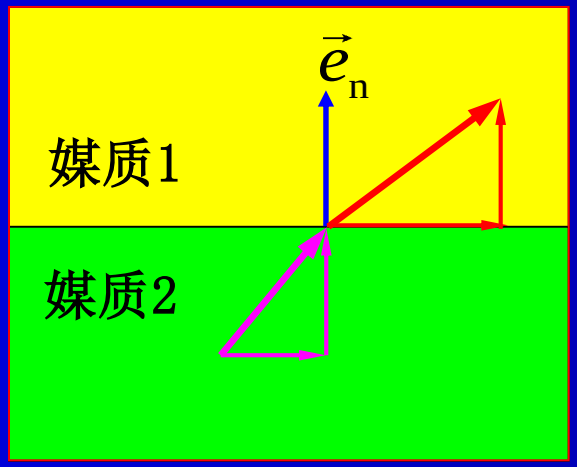
同理得 $\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$

或 $E_{1t} = E_{2t}$

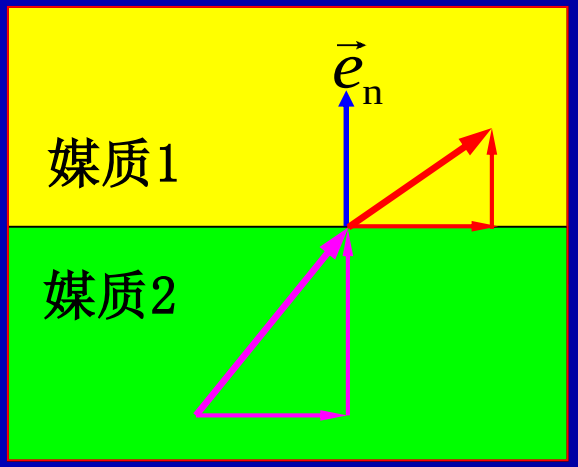
2.7.2 两种常见的情况

1. 两种理想介质分界面上的边界条件

在两种理想介质分界面上，通常没有电荷和电流分布，即 $J_S=0$、$\rho_S=0$，故



$\vec{D}$、$\vec{B}$的法向分量连续



$\vec{E}$、$\vec{H}$的切向分量连续

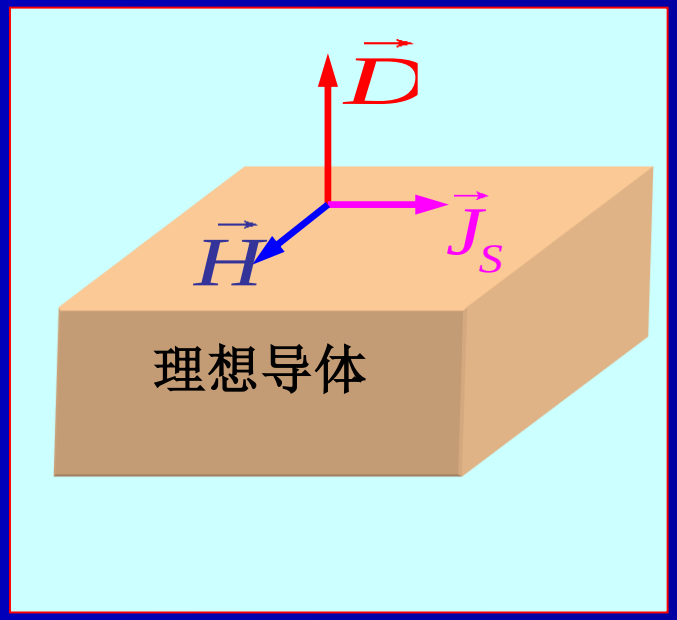
$$\begin{cases} \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0 \end{cases}$$

- $\vec{D}$的法向分量连续
- $\vec{B}$的法向分量连续
- $\vec{E}$的切向分量连续
- $\vec{H}$的切向分量连续

2. 理想导体表面上的边界条件

- 理想导体：电导率为无限大的导电媒质
- 特征：**电磁场不可能进入理想导体内**
- 理想导体表面上的边界条件

设媒质2为理想导体，则E_2、D_2、H_2、B_2均为零，故



$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot \vec{D} = \rho_S \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times \vec{H} = \vec{J}_S \end{cases}$$

☞ 理想导体表面上的电荷密度等于$\vec{D}$的法向分量

☞ 理想导体表面上$\vec{B}$的法向分量为0

☞ 理想导体表面上$\vec{E}$的切向分量为0

☞ 理想导体表面上的电流密度等于$\vec{H}$的切向分量

例2.7.1 $z<0$的区域的媒质参数为 $\varepsilon_1=\varepsilon_0$、$\mu_1=\mu_0$、$\sigma_1=0$，$z>0$区域的媒质参数为 $\varepsilon_2=5\varepsilon_0$、$\mu_2=20\mu_0$、$\sigma_2=0$。若媒质1中的电场强度为

$$\vec{E}_1(z,t)=\vec{e}_x[60\cos(15\times10^8t-5z)+20\cos(15\times10^8t+5z)] \quad \text{V/m}$$

媒质2中的电场强度为

$$\vec{E}_2(z,t)=\vec{e}_x A\cos(15\times10^8t-50z) \quad \text{V/m}$$

（1）试确定常数A的值；（2）求磁场强度 $\vec{H}_1(z,t)$ 和 $\vec{H}_2(z,t)$；（3）验证 $\vec{H}_1(z,t)$ 和 $\vec{H}_2(z,t)$ 满足边界条件。

解：（1）这是两种电介质的分界面，在分界面$z=0$处，有

$$\vec{E}_1(0,t)=\vec{e}_x[60\cos(15\times10^8t)+20\cos(15\times10^8t)]$$

$$=\vec{e}_x 80\cos(15\times10^8t) \quad \text{V/m}$$

$$\vec{E}_2(0,t)=\vec{e}_x A\cos(15\times10^8t) \quad \text{V/m}$$

利用两种电介质分界面上电场强度的切向分量连续的边界条件

$$E_1(0,t) = E_2(0,t)$$

得到

$$A = 80 \quad \text{V/m}$$

（2）由 $\nabla \times \vec{E}_1 = -\mu_1 \dfrac{\partial \vec{H}_1}{\partial t}$，有

$$\frac{\partial \vec{H}_1}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_1} \nabla \times \vec{E}_1 = -\vec{e}_y \frac{1}{\mu_1} \frac{\partial E_{1x}}{\partial z}$$

$$= -\vec{e}_y \frac{1}{\mu_0} [300\sin(15\times10^8 t - 5z) - 100\sin(15\times10^8 t + 5z)]$$

将上式对时间 t 积分，得

$$\vec{H}_1(z,t) = \vec{e}_y \frac{1}{\mu_0} [2\times10^{-7}\cos(15\times10^8 t - 5z) - \frac{2}{3}\times10^{-7}\cos(15\times10^8 t + 5z)] \quad \text{A/m}$$

同样，由 $\nabla \times \vec{E}_2 = -\mu_2 \dfrac{\partial \vec{H}_2}{\partial t}$，得

$$\vec{H}_2(z,t) = \vec{e}_y \frac{4}{3\mu_0} \times 10^{-7} \cos(15 \times 10^8 t - 5z) \quad \text{A/m}$$

（3）$z = 0$ 时

$$\vec{H}_1(0,t) = \vec{e}_y \frac{1}{\mu_0} [2 \times 10^{-7} \cos(15 \times 10^8 t) - \frac{2}{3} \times 10^{-7} \cos(15 \times 10^8 t)]$$

$$= \vec{e}_y \frac{4}{3\mu_0} \times 10^{-7} \cos(15 \times 10^8 t) \quad \text{A/m}$$

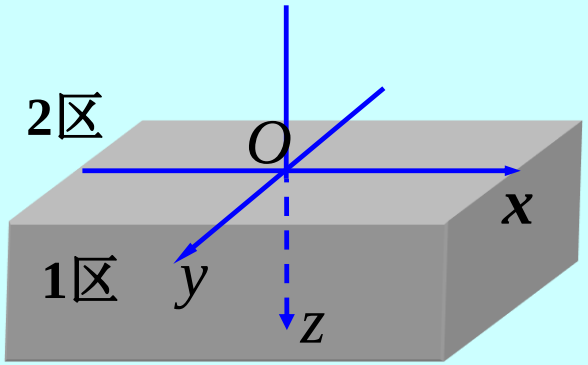
$$\vec{H}_2(0,t) = \vec{e}_y \frac{4}{3\mu_0} \times 10^{-7} \cos(15 \times 10^8 t) \quad \text{A/m}$$

可见，在 $z = 0$ 处，磁场强度的切向分量是连续的，因为在分界面上（$z = 0$）不存在面电流。

例 2.7.2 如图所示，1区的媒质参数为$\varepsilon_1 = 5\varepsilon_0$、$\mu_1 = \mu_0$、$\sigma_1 = 0$，2区的媒质参数为$\varepsilon_2 = \varepsilon_0$、$\mu_2 = \mu_0$、$\sigma_2 = 0$。若已知自由空间的电场强度为

$$\vec{E}_2 = \vec{e}_x 2y + \vec{e}_y 5z + \vec{e}_z (3+z) \quad \text{V/m}$$

试问关于1区中的$\vec{E}_1$和$\vec{D}_1$能求得出吗？



电介质与自由空间的分界面

解 根据边界条件，只能求得边界面$z=0$处的$\vec{E}_1$和$\vec{D}_1$。

由$\vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$，有

$$\vec{e}_z \times \{\vec{e}_x E_{1x} + \vec{e}_y E_{1y} + \vec{e}_z E_{1z} - [\vec{e}_x 2y + \vec{e}_y 5x + \vec{e}_z (3+z)]\}\Big|_{z=0}$$

$$= \vec{e}_y (E_{1x} - 2y) - \vec{e}_x (E_{1y} - 5x) = 0$$

则得 $E_{1x} = 2y$，$E_{1y} = 5x$

$$D_{1x} = \varepsilon_1 E_{1x} = 10\varepsilon_0 y, \quad D_{1y} = \varepsilon_1 E_{1y} = 25\varepsilon_0 x$$

又由 $\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0$，有

$$\vec{e}_z \cdot [\vec{e}_x D_{1x} + \vec{e}_y D_{1y} + \vec{e}_z D_{1z} - (\vec{e}_x D_{2x} + \vec{e}_y D_{2y} + \vec{e}_z D_{2z}]_{z=0} = 0$$

则得

$$D_{1z}\big|_{z=0} = D_{2z}\big|_{z=0} = \varepsilon_0 (3 + z)\big|_{z=0} = 3\varepsilon_0$$

$$E_{1z}\big|_{z=0} = \frac{D_{1z}}{\varepsilon_1}\Big|_{z=0} = \frac{3\varepsilon_0}{5\varepsilon_0} = \frac{3}{5}$$

最后得到

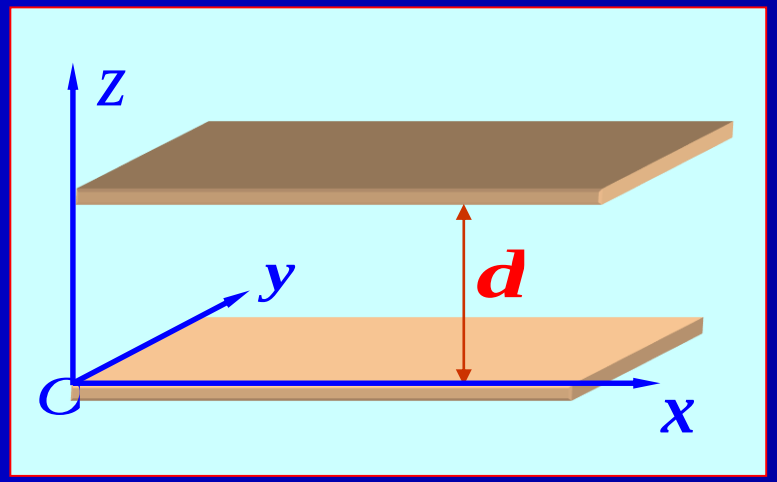
$$\vec{E}_1(x, y, 0) = \vec{e}_x 2y + \vec{e}_y 5x + \vec{e}_z \frac{3}{5}$$

$$\vec{D}_1(x, y, 0) = \vec{e}_x 10\varepsilon_0 y + \vec{e}_y 25\varepsilon_0 x + \vec{e}_z 3\varepsilon_0$$

例2.7.3 在两导体平板（$z=0$ 和 $z=d$）之间的空气中，已知电场强度

$$\vec{E} = \vec{e}_y E_0 \sin(\frac{\pi}{d} z)\cos(\omega t - k_x x) \quad \text{V/m}$$

试求：（1）磁场强度 $\vec{H}$；（2）导体表面的电流密度 $\vec{J}_S$。



解 （1）由 $\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$，有

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{E}$$

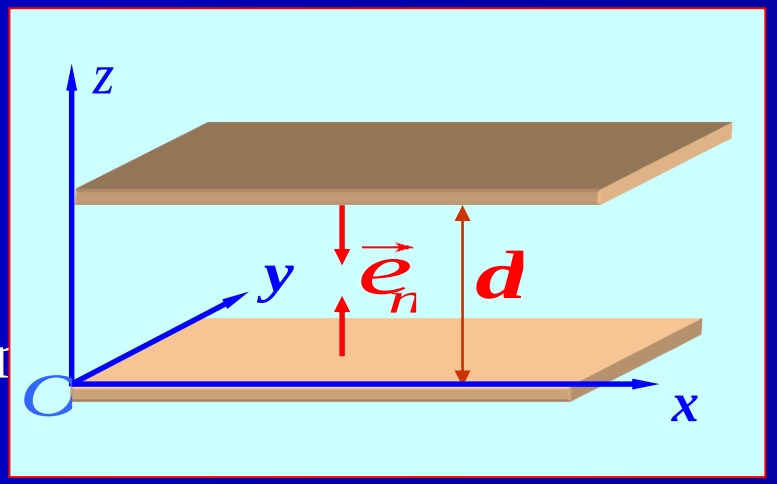
$$= -\frac{1}{\mu_0}(-\vec{e}_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \vec{e}_z \frac{\partial E_y}{\partial x})$$

$$= \frac{E_0}{\mu_0}[\vec{e}_x \frac{\pi}{d}\cos(\frac{\pi}{d} z)\cos(\omega t - k_x x) - \vec{e}_z k_x \sin(\frac{\pi}{d} z)\sin(\omega t - k_x x)]$$

将上式对时间 t 积分，得

$$\vec{H}(x,z,t)=\int\frac{\partial\vec{H}(x,z,t)}{\partial t}\mathrm{d}t$$

$$=\vec{e}_x\frac{\pi E_0}{\omega\mu_0 d}\cos(\frac{\pi}{d}z)\sin$$



$$\vec{e}_z\frac{k_x E_0}{\omega\mu_0}\sin(\frac{\pi}{d}z)\cos(\omega t-k_x x)\quad(\mathrm{A/m})$$

（2） $z=0$ 处导体表面的电流密度为

$$\vec{J}_S=\vec{e}_z\times\vec{H}\Big|_{z=0}=\vec{e}_y\frac{\pi E_0}{\omega\mu_0 d}\sin(\omega t-k_x x)\quad(\mathrm{A/m})$$

$z=d$ 处导体表面的电流密度为

$$\vec{J}_S=(-\vec{e}_z)\times\vec{H}\Big|_{z=d}=\vec{e}_y\frac{\pi E_0}{\omega\mu_0 d}\sin(\omega t-k_x x)\quad(\mathrm{A/m})$$